Estratégia Concursos

Aula 14

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

29 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Juros Simples, Composto e Taxas 3

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

JUROS SIMPLES, COMPOSTO E TAXAS

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto? 3

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 4

Juros Simples 4

Juros Composto 9

Regime Simples X Regime Composto 12

Taxas Equivalentes 14

Taxas Real e Taxa Aparente 16

Capitalização Contínua 17

Aposta Estratégica 18

Pegadinhas Estratégicas 19

Questões estratégicas 28

Questões CESGRANRIO 28

Questões VUNESP 40

Questões CEBRASPE 48

Questões FGV 56

Questões Bancas DIVERSAS 62

Lista de Questões Estratégicas 73

Questões CESGRANRIO 73

Gabarito - CESGRANRIO 76

Questões VUNESP 77

Gabarito - VUNESP 79

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões CEBRASPE 80

Gabarito - CEBRASPE 83

Questões FGV 83

Gabarito - FGV 85

Questões Bancas DIVERSAS 85

Gabarito – Bancas Diversas 88

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O que é mais cobrado dentro do assunto?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

JUROS SIMPLES E COMPOSTO	GRAU DE INCIDÊNCIA
JUROS SIMPLES	32,0%
JUROS COMPOSTO	68,0%
TOTAL	100,0%

Dentro do assunto Juros Simples, temos a seguinte divisão:

JUROS E DESCONTO SIMPLES	Grau de incidência
DESCONTO COMERCIAL SIMPLES	33,0%
JUROS SIMPLES	29,0%
DESCONTO RACIONAL SIMPLES	18,0%
TAXAS EQUIVALENTES E PROPORCIONAIS	10,0%
CÁLCULO DE TAXA EFETIVA	5,0%
RELAÇÃO ENTRE DESC. COMERCIAL E RACIONAL SIMPLES	5,0%
TOTAL	100,0%

Já no assunto Juros Composto, temos o seguinte:

JUROS E DESCONTO COMPOSTOS	Grau de incidência
TAXAS EFETIVAS, NOMINAIS E EQUIVALENTES	47,0%
JUROS COMPOSTO	37,0%
RELAÇÃO ENTRE JUROS SIMPLES E COMPOSTO	16,0%
DESCONTO COMERCIAL COMPOSTO	0,0%
DESCONTO RACIONAL COMPOSTO	0,0%
TOTAL	100,0%

Observem que no Regime Composto, a banca costuma cobrar mais os cálculos sobre as Taxas, em seguida, o cálculo do Juro Composto.

Observamos, ainda, que não houve cobrança no cálculo dos Descontos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Juros Simples

Vamos começar o estudo da Matemática Financeira com um dos assuntos mais importantes da matéria que é a operação de Juros.

Basicamente, meus amigos, toda matéria está diretamente ligada a palavra *JUROS*. Sendo, antes de tudo, extremamente importante acabarmos com o "medo" de aprender a Matemática Financeira. Obviamente, há algumas questões cujo nível de dificuldade é elevadíssimo, mas não se preocupe, não serão elas que consagrarão a sua aprovação, ok?

A princípio, vamos no ater aos conceitos básicos, acabar com o medo e receio de aprender, vamos praticar e fazer questões, simulados etc., para que, logo a seguir, nos aproximemos das resoluções das questões mais "complicadas"...ok? Uma coisa de cada vez.

CHEGA MAIS



A palavra JUROS deriva de JUS / JURIS (justiça / direito).

"E o que a justiça tem a ver com a Matemática Financeira, Prof.? "

É justo *(de direito)*, ou não, que você recebe um valor de "*aluguel*" referente a uma grana que você emprestou a um amigo, ou que você pague ao banco pelo dinheiro tomado emprestado?

Juros é exatamente isso. Um valor recebido a título de aluguel do dinheiro.

Poucas pessoas olham dessa forma e acham que o assunto é complicado, mas lembre-se de que:

JUROS é UM VALOR PAGO/RECEBIDO A TÍTULO DO ALUGUEL DO DINHEIRO

Vamos falar um pouco mais sobre isso:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Quando o banco te disponibiliza uma grana, é de direito (de jure) do banco receber tipo um aluguel pela grana. Correto?
Esse aluguel *(Juros)* depende de *Três Variáveis* que podem, de forma bem parecida, ser comparadas com o aluguel do imóvel.

- A grana emprestada, que é chamada de Capital, pode ser comparada ao valor do imóvel locado;
- O Tempo ao qual o dinheiro ficará disponibilizado se compara ao tempo em que o imóvel ficará alugado; e, por último,
- A Taxa que corresponde a um percentual que incidirá sobre o capital assim como ocorre com o percentual que incide sobre o valor do aluguel.

VARIÁVEIS	
Grana Envolvida na Operação	Capital (C)
Tempo de Uso da *Grana*	Tempo (n ou t)
Percentual Incidente Sobre a *Grana*	Taxa (i)

Diante disso, Allan, como irei fazer o cálculo do Juros?
Simples, meus caros, da mesma forma que você compra pão. Vejam:

01 Pão	*R$ 2,00*
02 Pães	*R$ 4,00*
03 Pães	*R$ 6,00*

Dá para concluir que existe uma variação de preço constante (linear) de R$ 2,00 a cada 01 pão a mais que você compra?

Chamamos isso na matemática de *Variação Linear* (constante).
De forma análoga, temos isso, também, no cálculo dos juros. Vejam aí:

Tempo (n)	*Juros (J)*
01 mês	*R$ 2,00*
02 meses	*R$ 4,00*
03 meses	*R$ 6,00*

Entendem que a cada 01 mês a mais que você fica com a grana de alguém incidirá R$ 2,00 a mais de Juros? Óbvio, correto?

Isso é tão SIMPLES que esse tipo de Regime é chamado de *JUROS SIMPLES*. Ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Nesse tipo de Regime sempre poderemos resolver as questões através de uma simples *Regra de Três*, ou ainda, utilizando a constante de proporcionalidade encontrada, que, também, é conhecida como Taxa de Variação, que em nosso caso foi de R$ 2,00 a cada mês, ok?
O juro obtido numa capitalização simples é encontrado facilmente pelo produto das variáveis: *Capital*, *Tempo* e *Taxa*.

$$J = C \cdot i \cdot n$$

Vamos a um Exemplo:

Um capital de R$ 60.000,00 aplicado a uma Taxa de 5% a.m. durante um período de 02 anos gerará um Juros de:

Solução:
Bem, pessoal, é uma questão de aplicabilidade direta do nosso conhecimento sobre a matéria, correto?
Capital (C) = 60.000,00
Taxa (i) = 5% a.m. (ao mês)
Tempo (n) = 2 anos (24 meses)
Podemos fazer a aplicação direta na fórmula da seguinte maneira:

$$J = C \cdot i \cdot n$$

$$J = 60.000{,}00 \cdot \frac{5}{100} \cdot 24$$

Simplificando, temos:

$$J = 600 \cdot 5 \cdot 24$$

$$\boldsymbol{J = 72.000{,}00}$$

Um outro método, sem fórmulas, é usando apenas nossa regrinha de três simples.
Como a taxa é de 5% a.m., temos um juro mensal de 5% de R$ 60.000,00 = R$ 3.000,00 (mensais).
Logo, nossa taxa de variação linear será de R$ 3.000,00 por mês.

Tempo (n)	*Juros (J)*
01 mês	*R$ 3000,00*
02 meses	*R$ 6000,00*
03 meses	*R$ 9000,00*
...	...
24 meses	*24 · 3000,00 = 72.000,00*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Um erro que acontece muito nas resoluções das questões é quando um aluno se esquece de escrever a *Taxa* e o *Tempo* numa mesma *unidade de tempo.*

Para resolvermos esse problema de Taxa e Tempo em unidades diferentes, basta usarmos o conceito de *Taxas Proporcionais*. Quem já estudou Matemática Financeira, sabe que há um outro tipo de taxa, mas não vamos falar dela ainda, ok? Uma coisa de cada vez.

Vejam que todos os conceitos estão interligados *Taxas Proporcionais* c/ *Variações Proporcionais* (Juros Simples). Vimos que no Regime de Juros Simples existe proporcionalidade (linearidade / constância) na variação. Nessa linha, utilizamos o conceito de *Taxas Proporcionais*, tão somente, como uma forma de deixar *Taxa* e *Tempo* sob uma mesma forma de medir, ok?

TAXAS	
Ao Mês	*Ao Ano*
1%	*12%*
2%	*24%*
3%	*36%*
k%	*12·k%*

Gente, não vamos ficar decorando isso não, ok? O que precisamos saber é que no Regime do Juros Simples usamos o conceito de *Taxas Proporcionais* para ajustar Taxa e Tempo.

Pessoal, antes que eu me esqueça e avancemos no assunto, existe também uma outra variável no regime de juros simples, chamada de **Montante**. E o que é o montante? Apesar de o nome ser bem sugestivo, vamos à explicação:
MONTANTE é a soma do *Capital mais o Juros* obtido.

$$\text{Montante} = \text{Capital} + \text{Juros}$$

No exemplo anterior, seria:

$$\text{Montante} = 60.000{,}00 + 72.000{,}00$$

$$M = 132.000{,}00$$

Vamos a um outro exemplo, porém um pouco mais complicado:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 000,00, a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500,00 mais juro de 1% sobre o saldo devedor (valor devido antes do pagamento). Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500,00 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em reais, a ser pago ao banco na décima prestação é de:

(a) 2075,00
(b) 2093,00
(c) 2138,00
(d) 2255,00
(e) 2300,00

Solução:

Vou detalhar bastante na explicação, beleza?

Vejam que essa questão aplica o conhecimento de Juros Simples; seguem as informações importantes para resolver a questão:

1. Valor do Financiamento: R$ 180.000,00
2. Taxa de Juros 1% a.m. sobre o saldo devedor
3. A 1ª prestação é paga com 30 dias, isso significa que o juro de 1% incidirá sobre o valor total do financiamento (R$ 180.000,00)
4. Cada prestação será de 500,00 + 1% sobre o Saldo Devedor.

1ª Prestação

= 500,00 + 1% de 180.000,00 =

= 500,00 + 1.800,00 =

= 2.300,00 =

2ª Prestação

= 500,00 + 1% de (180.000,00 – 500,00) =

= 500,00 + 1% de 179.500,00 =

= 500,00 + 1795,00 =

= 2.295,00 =

Haverá, constantemente, uma redução de R$ 5,00 a cada prestação, ok? Vamos organizar isso numa tabela.

Prestações	
1ª	*R$ 2.300,00*
2ª	*R$ 2.295,00*
3ª	*R$ 2.290,00*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

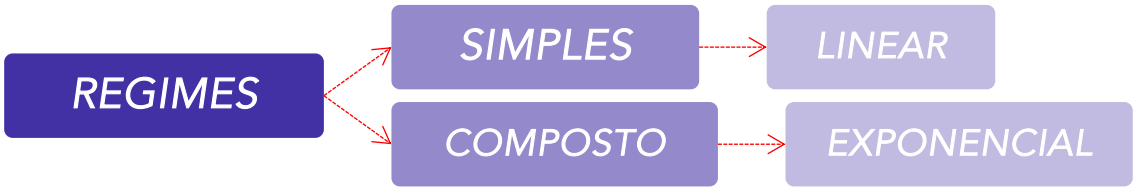
...	...
10ª	*R$ 2.255,00*

Não iremos fazer isso até a décima prestação, pois temos uma redução constante de R$ 5,00. Mas, na hora da prova, se você se sentir mais seguro, vá completando a tabela até a décima prestação e corra para marcar a resposta correta.

Juros Composto

Bem, pessoal, até o exato somente ainda não havíamos falado sobre o *Regime de Capitalização Composto.* Mas, é lógico que o bom e mau coexistem.... Se há o Simples, é óbvio que existirá o Composto, certo?

A principal característica do *Regime Simples* é sua *Variação Linear (constante)*. Já no *Regime Composto*, a variação do Juros será *Exponencial*.



Vocês precisam entender bem a matemática e parar de querer decorar tudo. A lógica aqui é a seguinte:

Vimos que no *Regime Simples* podemos usar uma simples regrinha de 3 para acharmos o resultado final da operação de Juros, ok? Ou seja:

O percentual total será obtido pela multiplicação da Taxa pelo prazo total da operação.

Exemplo: i = 5% a.m. ; n = 2 meses ; Taxa Total = *10%* (2 · 5%)



Já no *Regime Composto*, não podemos usar uma simples regrinha de 3. Nele, temos uma variação exponencial, ou seja: a Taxa final não será obtida por uma simples multiplicação, mas sim por uma *exponenciação*.

Vamos dar um exemplo:

Um capital de R$ 100,00 aplicado num período de 2 meses a uma taxa de juros composto de 2% a.m. renderá um Juros de:

C = R$ 100,00

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

n = 2 meses
i = 10% a.m.
Vejam que os nossos elementos são os mesmos.
Se o Regime fosse o Simples, nossa resposta seria R$ 20,00, ok?
Mas a conversa aqui é outra, então vamos capitalizar o valor no Regime Composto:

No 1° mês, temos:

- *C = 100*,
- *n = 01 mês*,
- *i = 10% a.m.*

→ J_1 = *100* · *1* · *0,1* = R$ 10,00 (Juros de R$ 10,00)
Percebam que no cálculo acima, achamos o Juros = R$ 10,00, logo nosso Montante atual será de R$ 110,00 que será nosso novo capital para o 2° mês.

No 2° mês, temos:

- *C = 110*,
- *n = 01 mês*,
- *i = 10% a.m.*

→ J_2 = *110* · *1* · *0,1* = R$ 11,00 (Juros de R$ 11,00)

Juros Total
= J1 + J2 =
= R$ 10,00 + R$ 11,00 =
R$ 21,00

A grande diferença aqui, em relação ao Regime Simples, é que a incidência da taxa de juros será sempre em relação ao valor que já sofreu um aumento da taxa anterior.
É o famoso:

JUROS SOBRE JUROS

De forma mais prática, podemos determinar de imediato o Montante da operação da seguinte forma:

= 100 · 1,1 · 1,1 =
= 100 · 1,21 =
Montante = R$ 121,00

Pessoal, o 1,1 nada mais do que [100% (capital inicial) + 10% (taxa de juros)] = 110% = 1,1

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Usamos duas vezes simplesmente pelo prazo ter sido n = 2 meses.
Allan, e se o prazo fosse de 3 meses, como seria esse cálculo aí?
Simples:

$$= 100 \cdot 1{,}1 \cdot 1{,}1 \cdot 1{,}1 =$$
$$= 100 \cdot 1{,}1^3 =$$
Montante = R$ 133,10 =

Daí surge nossa principal fórmula no Regime de Capitalização Composto:

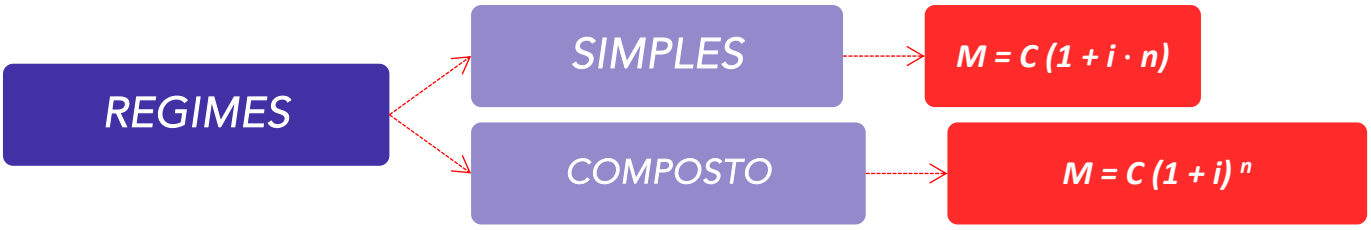
$$M = C\,(1 + i)^n$$

Vejam que o prazo (n) está justamente como expoente da base (1 + i), por isso que dizemos que nossa variação nesse Regime é *exponencial*, sacaram?

Vamos dar uma lembrada na fórmula do *Montante* no *Regime Simples*?

$$M = C + J$$
$$M = C + C \cdot i \cdot n$$
$$M = C\,(1 + i \cdot n)$$

Vejam que o prazo (n) está justamente como fator da taxa (i), por isso a variação no *Regime Simples* é *Linear* (constante).



Sabemos muito bem que:

M = C + J
(Independentemente do Regime)
Portanto:
J = M – C
Substituindo $M = C\,(1 + i)^n$
Temos:
$J = C\,(1 + i)^n - C$

$$J = C\,[(1 + i)^n - 1]$$

Temos mais uma fórmula, mas que não precisa ser decorada, tá bem? Basta saber a do Montante e, simplesmente, a gente chega na do Juros.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Regime Simples X Regime Composto

Será que a capitalização composta do capital sempre nos dará um montante maior, ao final da aplicação?

Que tal vermos isso com um exemplo?

Pessoal, vos apresentarei o exemplo com uma tabela para facilitar o entendimento e ser mais prático. Vamos considerar o mesmo Capital e a mesma Taxa, iremos mudar apenas o tempo da aplicação para entendermos como ele influenciará nos dois tipos de regimes.

			REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO	
Elementos			SIMPLES	COMPOSTO
C	i (%)	n (mês)	M = C (1 + in)	$M = C (1 + i)^n$
100,00	10 = 0,1	0,5	M = 100 (1+0,1·0,5) = 105,00	$M = 100 (1 + 0,1)^{0,5}$=104,88
100,00	10 = 0,1	1	M = 100 (1+0,1·1) =110,00	$M = 100 (1 + 0,1)^{1,0}$=110,00
100,00	10 = 0,1	2	M = 100 (1+0,1·2) =120,00	$M = 100 (1 + 0,1)^{2,0}$=121,00

Analisem a tabela e tirem suas conclusões ;)

Nem sempre o Montante no Regime Composto será maior...vejam:



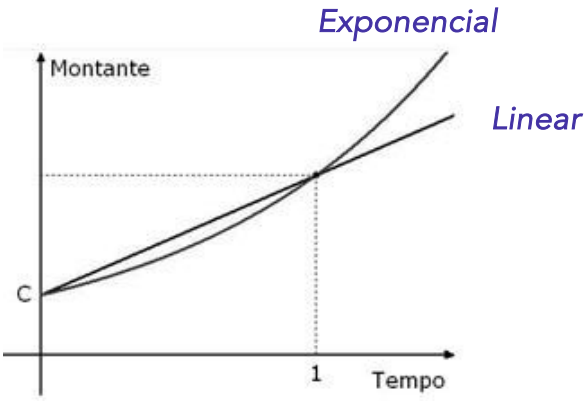
Prazos	Relação
0 < n < 1	MONTANTE SIMPLES > MONTANTE COMPOSTO
n = 1	MONTANTE SIMPLES = MONTANTE COMPOSTO
n > 1	MONTANTE SIMPLES < MONTANTE COMPOSTO

Allan, essa expressão $(1 + 0,1)^{0,5}$ foi resolvida como?
O *0,5* como expoente de qualquer base tornará a expressão numa *raiz quadrada*. Então, temos:
$1,1^{0,5} = \sqrt{1,1} = 1,0488$

$$4^{0,5} = \sqrt{4} = 2$$

Analisando, graficamente, a situação seria da seguinte forma:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Pessoal, já que estamos tratando de expoentes fracionários, vamos falar agora sobre a *Convenção Linear* e a *Exponencial*. Já sabemos que no Juros Simples há uma variação linear e no Composto exponencial.

De olho na tabela a anterior, sabemos que é mais vantajoso para quem cobra o juro (credor) fazê-lo pelo Regime Simples, quando $0 < n < 1$, ok? No entanto, ao mesmo tempo, para $n > 1$ a vantagem será maior para o credor no Regime Composto.

Pergunto-lhes:

Num prazo *n = 2,5*, o que o credor irá fazer para ter o valor do juro majorado ao máximo possível?
Na condição de credor, você faria o quê?
Vejam a maldade:
Para a parte inteira *n = 2 (juro composto)*, para a parte fracionária *n = 0,5 (juro simples).*
É uma mistura dos dois regimes para potencializar o juro da operação que é chamada de *CONVENÇÃO LINEAR.*

Já na *CONVENÇÃO EXPONENCIAL*, vamos trabalhar com o período total na expressão que nos fornece o montante, perfazendo um valor menor, quando comparada à CONVENÇÃO LINEAR.



A Convenção Linear, para períodos *fracionários*, determinará um Montante de Juro maior, se comparada à Convenção Exponencial.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Taxas Equivalentes

Vimos que as taxas podem aparecer de diversas formas, ao mês, ao ano, ao bimestre, ao semestre etc.

No *Regime Simples*, podemos afirmar que uma taxa de 10% ao mês (a.m.) *equivale* a 20% ao bimestre (a.b.), ok? Logo, elas são *Taxas Equivalentes*. Basta usarmos o conceito de Taxas Proporcionais.

Já no *Regime Composto*, a conversa é outra. Vejam:
Qual o Montante de um Capital de R$ 100,00 aplicado a uma taxa i = 10% a.m. num prazo de n = 2 meses?

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$
$$M = 100 \cdot (1 + 0,1)^2$$
$$M = 100 \cdot (1,1)^2$$
$$M = 100 \cdot 1,21$$
$$M = 121,00$$

Percebam que o Juro total foi de R$ 21,00, logo, quando comparado ao Capital de R$ 100,00, no bimestre temos uma *Taxa de 21%*, e não de 20%. Ou seja: no Regime Composto a Taxa Equivalente a 10% a.m. é a 21% a.b.. Nesse caso, não podemos usar uma simples multiplicação ou divisão para acharmos as Taxas Equivalentes.
Vamos a um exemplo:

No Regime Composto, uma taxa de 10% ao trimestre equivale a que taxa anual?

Temos 04 trimestres no ano, ok?

Isso significa que no capital haverá uma incidência de 10% para cada 04 períodos, ok? Então, suponha um C = 100,00, seu montante será de:

$$M = 100,00 \cdot 1,1 \cdot 1,1 \cdot 1,1 \cdot 1,1$$

$$M = 100 \cdot 1,4641$$

$$M = 146,41$$

Nosso Juro será de R$ 46,41, quando comparado ao C = 100,00, nos dará uma Taxa Equivalente de *46,41%.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

No entanto, temos, para aqueles que gostam de fórmulas, o seguinte:
Como os Montantes devem ser iguais, podemos fazer o seguinte:

$$(1 + i_{anual})^n = (1 + i_{trimestral})^n$$
$$(1 + i_{anual})^1 = (1 + 0,1)^4$$
$$(1 + i_{anual}) = (1,1)^4$$
$$(1 + i_{anual}) = (1,4641)$$
$$i_{anual} = 1,4641 - 1$$
$$i_{anual} = 0,4641 = \textit{46,41\%}$$

Eu, particularmente, não vejo necessidade do uso de fórmulas. Mas....tem que goste.
Pessoal, atenção ao seguinte:
No Regime Composto, uma Taxa de 2% a.m. equivale a uma taxa anual de $(1,02)^{12} - 1 = 0,2682 =$ 26,82%.
No entanto, é muito "normal" utilizar o conceito de Taxas Proporcionais no Regime Composto da seguinte forma: Taxa de 24% ao ano com capitalização mensal. No entanto, a gente sabe muito bem que a Taxa mesmo não será de 24%, e sim de *26,82%*.

Essa Taxa de 24% é chamada de *Taxa Nominal*, isso acontece quando o período da taxa for diferente do período da capitalização. Já a taxa de 2% a.m. com capitalização mensal é chamada de *Taxa Efetiva*, de fato está sendo cobrado uma taxa i = 2% a.m. que equivale a 26,82% a.a..

TAXAS	
NOMINAL	*EFETIVA*
Período da taxa diferente da Capitalização	*Período da taxa o mesmo da Capitalização*
20% a.a. c/ capitalização mensal	20% a.a. c/ capitalização anual
5% a.m. c/ capitalização diária	5% a.m. c/ capitalização mensal

Vamos a um Exemplo:

> Qual a taxa efetiva trimestral, no regime composto, equivalente a uma taxa de 24% a.a. com capitalização mensal.
>
> Primeiro, 24% é uma Taxa Nominal, o período da taxa é diferente da capitalização.
>
> → 24% a.a. nos dará uma Taxa Efetiva de 2% a.m.
>
> Vamos agora calcular a Taxa Efetiva ao trimestre:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$= (1,02)^3 - 1 =$

$= 1,0612 - 1 =$

$= 6,12\%$ *ao trimestre* $=$

Resolvemos a questão sem o uso de formulas. Particularmente, eu acho bem mais simples. Nas questões estratégicas, iremos usar fórmulas na resolução.

Taxas Real e Taxa Aparente

As palavras *Real* e *Aparente* são utilizadas aqui literalmente.

O grande divisor de águas entre as duas é uma variável chamada *Inflação*. A Inflação do período vai justamente transformar a *aparência* na *realidade*.

Quando você faz uma aplicação financeira e tem um resultado positivo de 20%, mas a inflação do período foi de 15%, *aparentemente* houve um ganho de 20%. Mas, e a inflação não tem que ser descontada desse seu rendimento? O que acham? Claro que sim.

E não é somente subtrair não, hein?!!??

Pessoal, nesse caso, eu aconselho a memorização da seguinte fórmula:



$$(1 + A) = (1 + I) \cdot (1 + R)$$

AIR (fôlego p/ passar)

- A = Taxa Aparente
- I = Inflação do Período
- R = Taxa Real

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Resolvendo nosso exemplo, temos:
A = 20%
I = 15%
R = ?
Portanto, nossa Taxa Real foi de 4,35%.

$$(1 + 0,2) = (1 + 0,15) \cdot (1 + R)$$
$$1,2 = 1,15 \cdot (1 + R)$$
$$(1 + R) = \frac{1,2}{1,15}$$
$$(1 + R) = 1,0435$$
$$R = 0,0435$$
$$= 4,35\% =$$

E por falar em *INFLAÇÃO*, vamos abordar agora como esse tópico pode ser cobrado nas provas de *Matemática Financeira*, até porque tem tudo a ver.

Suponha que no ano ***2019*** a inflação tenha sido de *15%* e em ***2020*** de *20%*. Pergunto-lhes: Qual a inflação acumulada do período?

No impulso, o candidato poderia querer somar 15% com 20% e afirmar, categoricamente, que a inflação acumulada do biênio é de 35%. CUIDADO!!

Suponha que determinado produto que custe R$ 100,00 tenha sofrido esses dois períodos de inflação. Ao término de 2019, seu valor passou a ser de $100 \cdot 1,15 = R\$\ 115,00$. Observem que a inflação de 2020 incidirá sobre o novo valor, ou seja, R$ 115,00, ok? Estamos diante de uma capitalização composta. Portanto, ao término de 2020, o novo valor será de $115 \cdot 1,20 = R\$\ 138,00$.

Logo, a inflação acumulada será de 38%.

Vejam que, se o candidato entende direitinho o estudo da Matemática Financeira, dá para fazer muitas questões sem fórmulas.
Para quem gosta de fórmulas, segue:

$$I_{Acumulada} = (1 + i_1) \cdot (1 + i_2) \cdot (1 + i_3) \cdot \ldots \cdot (1 + i \cdot_n) - 1$$
$$I_{Acumulada} = (1 + 0,15) \cdot (1 + 0,2) - 1$$
$$I_{Acumulada} = 1,15 \cdot 1,2 - 1 = 0,38 = 38\%$$

Capitalização Contínua

Pessoal, o conceito de capitalização contínua é pouco cobrado nas provas, mas o custo-benefício é muito grande.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A *capitalização contínua* utiliza o número de Euler. A banca dar esse valor como dado adicional.

Capitalização contínua:

$$M = C \cdot e^{i.n}$$

Exemplo:

Um capital de R$ 5000,00, aplicado a uma taxa de 2% a.m. por um prazo de 150 meses, no *regime de capitalização contínua*, gerará um montante de:

Use e = 2,7

$$M = C \cdot e^{i.n}$$

$$M = 5000 \cdot 2{,}7^{0{,}02.150}$$

$$M = 5000 \cdot 2{,}7^{3}$$

$$M = 98.415{,}00$$

É um tópico pouco cobrado em prova, mas de fácil resolução, fiquem atentos.

APOSTA ESTRATÉGICA

Vamos remeter nossa aposta aqui no nosso primeiro assunto da matemática financeira à grande atenção que o candidato deverá dar ao conceito de Taxas Proporcionais, ok?
Fiquem bem atentos a esse tópico do assunto Juros Simples.



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Bem, pessoal, é 100% certo que teremos questões de Juros Composto em sua prova, ok?
Mas, nossa aposta estará naquele assunto que os alunos erram bastante e, por isso, vocês devem ter um pouco mais de atenção.

TAXAS	
NOMINAL	EFETIVA
Período da taxa diferente da Capitalização	*Período da taxa o mesmo da Capitalização*
20% a.a. c/ capitalização mensal	20% a.a. c/ capitalização anual
5% a.m. c/ capitalização diária	5% a.m. c/ capitalização mensal

PEGADINHAS ESTRATÉGICAS

Querido aluno, cada assertiva abaixo contém uma "casca de banana" – será que você vai escorregar em alguma? (rs)

A ideia aqui é induzi-lo levemente a cometer erros, não com o intuito de desanimá-lo, mas para que você aumente a retenção do conteúdo estudado!

Vamos lá?

1. **A regra na matemática financeira é utilizar os juros comerciais ao invés de juros exatos. Nos juros comercial, o juro é calculado com base no calendário civil e no exatos adota-se um mês de 30 dias, totalizando 360 dias.**

Pessoal, quando a questão não especificar nada utilizam-se os juros comerciais.

- Juros Comerciais (ordinários, bancários) – adota-se um mês de 30 dias e o ano terá 360 dias;
- Juros exatos – utiliza-se o ano civil, isto é, pode ter 365 dias ou 366 (ano bissexto).

2. **Numa operação de Juros Simples sempre aplicaremos uma proporcionalidade inversa para determinarmos o valor total dos juros.**

Errado demais, meus amigos, numa operação de Juros Simples haverá tão somente uma aplicação de uma proporcionalidade direta, nos seguintes termos:

PRAZO	JUROS

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

1º MÊS	*200,00*
2º MÊS	*400,00*
3º MÊS	*600,00*

A proporcionalidade nos remeterá sempre a uma variação constante de forma diretamente proporcional, que no exemplo acima, é de R$ 200,00 a cada mês.

Diferentemente, ocorre na capitalização composta que deixará de ser linear e passará a ser exponencial. Ok?

3. **Em uma operação de juros simples ou compostos tem-se alguns elementos, tais como, taxa de juros, tempo, montante. Nessa operação é prescindível que as taxas e tempo estejam na mesma unidade de tempo.**

Pessoal, colocamos esse item para mostra a importância de colocar a taxa de juros e o tempo na mesma unidade. Essa regra é válida tanto para juros simples como para compostos.

Elementos de uma operação de juros:

- Capital (C) – é o valor inicial que será aplicado. Nas provas ele pode aparecer com o nome de valor atual, principal, valor presente, montante inicial, por exemplo;
- Juros (J) – é a remuneração do capital em determinado intervalo de tempo. Ele pode ser obtido através da diferença entre o Montante e o Capital (J = M-C);
- Taxa de juros (i) – define o valor do capital por unidade de tempo. Ela pode ser expressa em mensal (i = 5%am), anual (1%aa), diária (0,05%ad), entre outras;
- Tempo (n) – é o período que ocorrerá a operação de juros;
- Montante (M) – é o valor final obtido com a operação. Na prova ele pode aparecer como valor futuro, valor final, montante final, entre outros.

4. **Na matemática financeira trabalha-se com dois regimes, isto é, o simples e o compostos e é analisado crescimento do capital inicial ao longo do tempo. A diferença básica entre esses dois tipos de regimes está na taxa de juros. No regime simples, temos a incidência de juros sobre juros e é caracterizado por uma progressão aritmética crescente. Já no regime composto a taxa de juros sempre sobre o montante inicial a cada período e pode ser representada por uma função exponencial.**

Nesse item houve uma confusão na definição dos regimes. Para deixar claro as características de cada um dos regimes iremos fazer um resumo.

Regime simples:

- Os juros a cada período são iguais, pois a taxa de juros sempre incide sobre o capital inicial. Isso faz com que os juros sejam não capitalizados;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

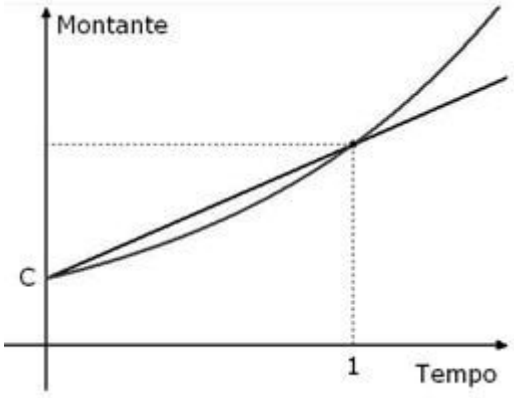
- Forma uma progressão aritmética crescente, sendo a razão dessa progressão o valor dos juros;
- Graficamente forma uma função de primeiro grau (uma reta), com crescimento linear.

Regime composto:

- Incide juros sobre juros, isto é, os rendimentos de cada período são incorporados ao capital. Desta forma, os juros são capitalizados;
- Forma uma progressão geométrica crescente, com razão igual a "1+ i";
- Graficamente é representada por uma função exponencial.

5. **Sabe-se que o montante do regime de juros simples evolui de forma linear e do regime compostos de forma exponencial. Com isso temos que os valores do montante são sempre maiores nos juros compostos. Além disso, é mais interessante para uma instituição financeira remunerar determinada aplicação sempre a taxas de juros simples.**

Pessoal, a relação entre os juros simples e composto pode ser representada pela seguinte figura:



Podemos chegar as seguintes conclusões:

- Quando a unidade de tempo é menor do que 1, o montante do simples é maior que a do composto;
- Quando a unidade de tempo é maior do que 1, o montante do composto é maior que a do simples;
- Quanto a unidade de tempo é igual a 1, os montantes são iguais.

Logo, nem sempre o montante composto será maior que o do simples, pois pode ser menor ou até mesmo iguais. Além disso, para uma instituição financeira nem sempre será vantajoso remunerar um capital a juros simples, pois se a unidade de tempo for menor do que 1 unidade o juro composto será mais interessante.

6. **No regime de juros compostos quando a taxa de juro e a unidade de tempo estiverem em unidade diferentes utiliza-se o conceito de taxas proporcionais. Isto é, basta fazer uma simples divisão ou multiplicação para chegamos a mesma unidade de tempo.**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Esse item está errado porque o conceito de taxas proporcionais é utilizado no regime de juros simples.

Por exemplo:

Tempo = 3 meses

Taxa de juros = 12% aa

Como sabemos tempos que ter taxa e tempo na mesma unidade. É mais fácil converter a taxa de anual para mensal. Para isso, basta dividir por 12 e teremos 1%am.

Outro exemplo:

Tempo = 1 ano

Taxa = 1%am.

É mais fácil converter a taxa mensal para anual, basta multiplicar por 12 e teremos 12% aa. Mas poderíamos converter o tempo para meses.

7. **João aplicou 20.000 reais a juros compostos de 12% ao ano com capitalização bimestral. Neste caso, o montante resgatado no final de um ano será 22.400 reais.**

Pessoal, esse item foi colocado para mostrar a importância de conhecer os conceitos de taxa efetiva e nominal.

- Taxa efetiva – a unidade de tempo da taxa é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização. Por exemplo, i=1% ao mês capitalizados mensalmente. Nas questões aparece 1% ao mês, nesse caso está implícito que a unidade de capitalização tem a mesma unidade de tempo.
- Taxa nominal – a unidade de tempo da taxa não é coincidente com a unidade de tempo do período de capitalização. Por exemplo, i = 12% ao semestre capitalizados bimestralmente.

Quando na questão vier a taxa nominal temos que transformar em taxa efetiva. Para isso, utiliza-se o conceito de taxas proporcionais. Isto é, uma simples divisão ou multiplicação para chegamos a mesma unidade de tempo.

Solução:

C = 20.000

i = 12% ao ano com capitalização bimestral (taxa nominal)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

n = 1 ano = 6 bimestres

A efetiva seria a seguinte:

$$i = \frac{12}{6} = 2\%\ ao\ bimestre$$

Para converter a taxa nominal para a efetiva, basta dividir por 6 (número de bimestre que cabe em um ano).

$$M = C.(1+i)^n$$

$$M = 20.000.(1+0{,}02)^6$$

$$M = 20.000.(1{,}02)^6$$

$$M = 20.000.1{,}1261$$

$$M = 22.522$$

8. **Pedro está diante de uma questão de matemática financeira a juros compostos em que a taxa de juros é 3% ao mês e deseja converter ela para % ao trimestre. Para isso, utilizou a seguinte expressão: $(\mathbf{1}+\boldsymbol{I})^{\boldsymbol{k}} = (\mathbf{1}+\boldsymbol{i})$, onde I% ao trimestre e i % ao mês.**

Muitas questões pedem pendem para transformar as taxas efetiva de uma unidade de tempo para outra. Diferente do que ocorre no regime simples, não podemos utilizar o conceito de taxas proporcionais (dividir ou multiplicar). Para isso, utilizamos a seguinte expressão:

$$(\mathbf{1}+\boldsymbol{I}) = (\mathbf{1}+\boldsymbol{i})^{\boldsymbol{k}}$$

Onde,

I é a unidade maior (nesse caso ao trimestre);

i é a unidade menor (nesse caso ao mês);

k é sempre a unidade de tempo maior desdobrada na menor (nesse caso 3 meses, pois equivale a um trimestre).

$$(1+I) = (1+0{,}03)^3$$

$$(1+I) = (1{,}03)^3$$

$$(1+I) = 1{,}092727$$

$$I = 9{,}2727\%\ ao\ trimestre$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

9. Diante de uma questão de matemática financeira, José observou que um capital de R$ 20.000 foi aplicado 2,5 anos a uma taxa de juros composto de 10% ao ano. A questão pede para calcular o montante total utilizando a convenção linear. Sabendo disso, José deduz que na hora de aplicar a fórmula da convenção linear a parte inteira será aplicado o juro simples e na parte fracionada o juro composto.

Colocamos esse item para lembrar a fórmula da convenção linear:

$$M = C.(1+i)^{n_1}.(1+i.n_2)$$

Na convenção linear, a parte inteira (n_1) do período utilizamos os juros compostos e na parte fracionada (n_2) os juros simples.

$$M = 20.000.(1+0{,}1)^2.(1+0{,}1.0{,}5)$$

$$M = 20.000.(1{,}1)^2.(1{,}05)$$

$$M = 25.410$$

10. Um conceito importante na matemática financeira é a capitalização contínua, essa capitalização é dada pela seguinte expressão: $\boldsymbol{M = C.e^{i.n}}$, onde "e" o número de Euler (2,71828...). Com base nisso, julgue o seguinte item.

Um determinado capital de R$ 25.000 é aplicado á taxa de juros compostos de 4% am. Para se obter um montante de R$ 45.000 deve-se aplicar por 10 meses. Sendo ln (1,8) = 0,6.

Pessoal, o conceito de capitalização contínua é pouco cobrado nas provas, mas o custo-benefício é muito grande. Colocamos esse item apenas para fixar a fórmula e forma de calcular questões de capitalização contínua.

A capitalização contínua utiliza o número de Euler, mas na hora de se resolver uma questão temos que aplicar uma propriedade de logaritmo natural (ln). A banca dar esse valor como dado adicional.

Essa propriedade é a seguinte:

$$ln\ a^b = b.\ln a$$

Capitalização contínua:

$$M = C.e^{i.n}$$

Temos que multiplicar cada lado da equação pelo ln e depois aplicar a propriedade.

$$e^{i.n} = \frac{M}{C}$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$ln\ e^{i.n} = ln\left(\frac{M}{C}\right)$$

$$i.n.ln\ e = ln\left(\frac{M}{C}\right)$$

Onde, $\ln e = 1\ (sempre)$

$$i.n = ln\left(\frac{M}{C}\right)$$

Como dito, $ln\left(\frac{M}{C}\right)$ será um dado adicional na questão.

Solução:

C = 25.000

M = 45.000

ln (1,8) = 0,6

i = 4% am

n = ?

$$0{,}04.n = ln\left(\frac{45.000}{25.000}\right)$$

$$0{,}04.n = ln(1{,}8)$$

$$0{,}04.n = 0{,}6$$

$$n = 15$$

11. **Um investimento de R$ 20.000 rendeu juros de R$ 2.000. Se a inflação nesse período foi de 6% é correto afirmar que a taxa de juros real foi de 10%.**

Em questões como essa, temos que ter em mente que a taxa aparente é dada pela relação entre o montante e o capital. Aqui o capital foi de 20.000 e o montante foi de 22000 (C+J). Logo, a taxa aparente é calculada da seguinte forma $\frac{M}{C} = (1 + i_a)$.

Desta forma, fazendo os cálculos chegamos a uma taxa aparente de 10%. E o item afirma que esse valor seria para taxa real.

Para obter a taxa real temos que utilizar a seguinte expressão:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$(1 + i_a) = (1 + i_r).(1 + i_i)$$

Onde,

Taxa aparente (i_a) – é a taxa de juros total. Não são descontados os efeitos inflacionários;

Taxa de inflação(i_i) – é o aumento generalizado de preços e representa a perda do dinheiro no tempo.

Taxa Real (i_r) – é a taxa que são descontados os efeitos inflacionários.

Solução:

C = 20.000

J = 2.000

M = C + J = 22.000

i_i =6%

A taxa aparente:

$$\frac{22.000}{20.000} = (1 + i_a)$$

$$(1 + i_a) = 1{,}1$$

$$i_a = 0{,}1 = 10\%$$

Agora a taxa real:

$$1{,}1 = (1 + i_r).1{,}06$$

$$(1 + i_r) = \frac{1{,}1}{1{,}06}$$

$$(1 + i_r) = 1{,}0377$$

$$i_r = 0{,}0377 = 3{,}77\%$$

É importante saber também que:

Em uma economia inflacionaria, onde a inflação é positiva, a taxa real é sempre menor que a taxa aparente;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Em uma economia deflacionaria, onde a inflação é negativa, a taxa real é sempre maior que a taxa aparente.

Outro conceito para ser levado para a prova é o de inflação acumulada: quando temos períodos sucessivos de inflação.

$$(1 + i_{iac}) = (1 + i_{i1}).(1 + i_{i2}) \ldots . (1 + i_{in})$$

$$i_{iac} = [(1 + i_{i1}).(1 + i_{i2}) \ldots . (1 + i_{in})] - 1$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Questões CESGRANRIO

Q.01 (Técnico / CMB / 2024)

Um investimento bancário paga 1% a juros compostos a cada mês e cobra 10% de taxa sobre os rendimentos, uma única vez no dia do resgate.

Aplicando-se R$ 20.000,00 nesse investimento, qual será o valor do resgate, em reais, após 3 meses?

a) 20.500,00
b) 20.460,60
c) 20.545,42
d) 20.560,40
e) 20.606,02

Comentários:

Temos aqui, meus amigos, uma questão de juros composto, conforme o enunciado.

Vamos separar as informações:

- Taxa: 1% a.m.
- Capital: R$ 20.000,00
- Tempo: 3 meses
- Taxa sobre os rendimentos: 10%



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vamos precisar saber que $1{,}01^3 = 1{,}0303$

De imediato, vamos calcular o montante gerado pela aplicação, ok?

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

$$M = 20.000 \cdot (1 + 0{,}01)^3$$

$$M = 20.000 \cdot (1{,}01)^3$$

$$M = 20.000 \cdot 1{,}0303$$

$$M = 20.606{,}02$$

A seguir, vamos deduzir a taxa cobrada sobre os rendimentos:

Taxa de 10% sobre o rendimento de R$ 606,02 equivale a R$ 60,60
Logo, o valor líquido de resgate será dado por:

$$= R\$ (20.606{,}02 - 60{,}60) =$$

$$= 20.545{,}42 =$$

Para o candidato que preferisse não usar fórmulas, então para determinar o montante bastaria que ele fizesse a seguinte conta:

$$= 20.000{,}00 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}01 =$$

$$= 20606{,}02 =$$

Gabarito: C

Q.02 (Técnico Bancário / CEF / 2024)

Uma empresa investiu R$ 300.000,00 em uma aplicação com prazo de 50 dias, a uma taxa de juro de 0,9% ao mês, no regime de juros simples. Considere mês comercial (30 dias) para essa operação, em todo o período. Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior, em outra aplicação, a uma taxa de juro composto de 1,0% ao mês, durante dois meses, resgatando todo o montante dessa segunda aplicação. Considere que ambas as operações são livres de impostos. Considerando-se o valor inicial da 1ª aplicação e o valor final da 2ª aplicação, o valor, em reais, que mais se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a

a) *10.620,00*
b) *10.840,00*
c) *11.420,00*
d) *12.151,00*
e) *12.440,00*

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

De uma forma geral, as questões de juros são bem tranquilas, mas resta ao candidato paciência e muita cautela com as continhas.

Temos na questão duas aplicações:

1ª Juros Simples:

- Capital: R$ 300.000,00
- Prazo: 50 dias
- Taxa: 0,9% a.m.

A ideia é fazer o mínimo de contas possível, então vamos pensar da seguinte forma:

0,9% a.m. significa que a cada 30 dias temos uma taxa de 0,9%, ok?

Logo, a cada 10 dias temos 0,3%, ou seja, em 50 dias teremos uma taxa total a título de juros simples de 1,5% (5 · 0,3%).

Então, o juro total do período é dado por:

$$= 1{,}5\% \text{ de R\$ } 300.000{,}00 =$$

$$= \text{R\$ } 4.500{,}00 =$$

Gerando um *montante de R$ 304.500,00*

2ª Juros Composto c/ o Montante gerado pela aplicação anterior:

- Capital: R$ 304.500,00
- Taxa: 1,0% a.m.
- Prazo: 2 meses

De maneira bem prática, iremos apenas fazer as seguintes operações:

1. R$ 304.500,00 · 1,01 = R$ 307.545,00 (1° mês)
2. R$ 307.545,00 · 1,01 = R$ 310.620,45 (2° mês)



Vejam que apliquei a taxa duas vezes (uma após a outra pelo fato de o regime ser o composto). No entanto, o aluno poderia aplicar a fórmula de montante para achar o valor final. $M = C \cdot (1 + i)^n$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Logo, o total de juros obtidos pelas duas aplicações será de:

= R$ (310.620,45 – 300.000,00) =

= R$ 10.620,45 =

Gabarito: A

Q.03 (Escriturário / BANRISUL / 2023)

Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas, em uma mesma data, sendo uma no valor de face de R$ 30.000,00, com atraso de 10 dias, e outra no valor de face de R$ 15.000,00, com atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando-se um mês com 30 dias, o valor total pago, em reais, pelas duas duplicatas, será igual a,

a) 45.675,00
b) 45.825,00
c) 45.900,00
d) 46.500,00
e) 46.800,00

Comentários:

Vamos dividir a questão, meus amigos, em duas partes:



Título R$ 30.000,00:

- *Atraso:* 10 dias
- *Taxa*: 4,5% a.m.
- *Multa*: 2% sobre o valor de face = R$ 600,00

Vamos calcular, agora, os juros diários, ok?

Gente, para ficar mais simples, pensem comigo:



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

10 dias equivalem a 1/3 de 30 dias, ok?

Então, os juros pago será de 1/3 de 4,5%, logo:

= 1,5% de juros sobre o valor de R$ 30.000,00 =

= R$ 450,00 =

Total de: R$ (30.000,00 + 600,00 + 450,00)

R$ 31.050,00

Título R$ 15.000,00:

- *Atraso*: 20 dias
- *Taxa*: 4,5% a.m.
- *Multa*: 2% sobre o valor de face = R$ 300,00

20 dias equivalem a 2/3 de 30 dias, portanto, o nosso juros será de 2/3 de 4,5%, logo:

= 3,0% de juros sobre R$ 15.000,00 =

= R$ 450,00 =

Total de: R$ (15.000,00 + 300,00 + 450,00)

R$ 15.750,00

Somando os valores referentes aos dois títulos chegaremos a:

= 31.050,00 + 15.750,00 =

= R$ 46.800,00 =

Gabarito: E

Q.04 (Escriturário / BB / 2023)

Em determinado país, a taxa de inflação durante certo ano foi de 10%. No início desse ano, um investidor aplicou R$ 100,00 e recebeu, no final do ano, R$ 113,30, líquido de impostos.

Nesse contexto, a taxa de juros real obtida pelo investidor foi de

a) 23,3% ao ano
b) 13,3% ao ano
c) 3,3% ao ano
d) 3% ao ano
e) 0,3% ao ano

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Estão lembrados da parte teórica de nossa aula?



$$(1 + A) = (1 + I) \cdot (1 + R)$$

- *Taxa Real: ?*
- *Taxa Inflação: 10%*
- *Taxa Aparente: 13,30%*

Percebam que a taxa aparente foi calculada por mim ;)

Um capital investido de R$ 100,00 gerou um montante de R$ 113,30, logo a Taxa Aparente foi de 13,30%.

Vamos jogar os dados na fórmula e garantir mais uma questão para a nossa aprovação.

$$(1 + A) = (1 + I) \cdot (1 + R)$$
$$(1 + 0,1330) = (1 + 0,1) \cdot (1 + R)$$
$$1,133 = 1,1 + 1,1R$$
$$1,1R = 1,133 - 1,1$$
$$1,1R = 0,033$$
$$R = 0,033 / 1,1$$
$$R = 0,03$$
$$R = 3\%$$

Agora, caso não houvesse tempo de fazer tantos cálculos na hora da prova, o candidato esperto eliminaria as três primeiras alternativas.



- 23,3%: não pode ser a soma das taxas
- 13,3%: não pode ser desconsiderada a inflação

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- 3,3%: não pode simplesmente subtrair as taxas

Gabarito: D

Q.05 (Assistente LIQUIGÁS/Administrativo I/2018)

Aldo aplicou R$ 7.000,00 por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total de R$ 1.750,00 de juros. No mesmo dia em que Aldo fez a aplicação, Baldo aplicou, na mesma poupança, uma certa quantia que rendeu R$ 1.375,00 de juros no mesmo período de tempo da aplicação de Aldo.

Quanto, em reais, Baldo aplicou na poupança?

a) *5.500.*
b) *5.000.*
c) *6.500.*
d) *6.000.*
e) *4.500.*

Comentários:

Pessoal, trata-se de uma questão de juros simples. Nela temos as aplicações de Aldo e Baldo em uma determinada caderneta de poupança. A banca diz que elas foram aplicadas no mesmo dia, com a mesma taxa de juros, mas quantidades diferentes. E quer saber a o valor da aplicação de Baldo.

As informações são as seguintes:

$$C_A = 7.000$$

$$J_A = 1750$$

$$n_A = n$$

$$i_A = i$$

$$C_B = ?$$

$$J_B = 1375$$

$$n_B = n$$

$$i_B = i$$

Para *Aldo* temos o seguinte:

$$J_A = C_A \cdot i_A \cdot n_A$$

Fazendo as substituições temos

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$1750 = 7.000 \cdot \ i \cdot n$$

$$i \cdot n = \frac{1.750}{7.000}$$

Para *Baldo* temos o seguinte:

$$J_B = C_B \cdot i_B \cdot n_B$$

Fazendo as substituições temos

$$1.375 = C_B \cdot i \cdot n$$

Agora substituímos o valor de "i.n" encontrado antes.

$$1375 = C_B \cdot \frac{1750}{7000}$$

$$1750 \cdot C_B = 1375 \cdot 7000$$

$$C_B = \frac{7000 \cdot 1375}{1750}$$

Simplificando 7000 por 1750, temos:

$$C_B = 4 \cdot 1375$$

$$= \mathbf{5.500} =$$

Gabarito: A

Q.06 (Profissional LIQUIGÁS/Economia/Júnior/2018)

Uma empresa toma um empréstimo de R$ 350.000,00 por 25 dias, a uma taxa de juro simples de 4,8% ao mês, em um mês com 30 dias. Considere que, ao final desse período, a empresa quita a dívida pagando, além dos juros, uma taxa de utilização de crédito igual a 0,5% do valor tomado emprestado.

Assim, o valor mais próximo do custo total do empréstimo no momento da quitação, em reais, é igual a

a) *13.500,00.*
b) *14.250,00.*
c) *15.750,00.*
d) *16.800,00.*
e) *18.550,00.*

Comentários:

Nessa questão, temos juros comercial simples. Primeiro iremos calcular quanto seria os juros depois de 25 dias e depois acrescentar a taxa de utilização de crédito mencionada pela banca. Os dados são os seguintes:

C = 350.000
i = 4,8% ao mês

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

n = 25 dias = 25/30 = 5/6 (o mês tem 30 dias)
Taxa de utilização = 0,5%

Cálculo dos Juros:

$$J = C.i.n$$
$$J = 350.000.\frac{4,8}{100}.\frac{5}{6}$$
$$J = 350.000.\frac{48}{1000}.\frac{5}{6}$$
$$J = 350.48.\frac{5}{6}$$
$$J = 350.8.5$$
$$J = 14.000$$

De posse desse valor, basta acrescentar a taxa de utilização de crédito. Essa taxa é de 0,5% sobre o valor do empréstimo.

$$taxa\ de\ utilização\ de\ crédito = 0{,}005.350.000 = 1.750$$

Portanto, o valor mais próximo do custo total do empréstimo é de **15.750** (14.000 + 1.750).

Comentários: C

Q.07 (Assistente (LIQUIGÁS) / Administrativo I/2018)

Um cliente fez um empréstimo de 200 mil reais, a taxa de 5% ao mês, no sistema de juros compostos, em jan/2018. Após exatos dois meses da data do primeiro empréstimo, em mar/2018, ele pegou mais 100 mil reais, mantendo a taxa e o sistema de juros. Em abr/2018, exatamente um mês após o último empréstimo, liquidou as duas dívidas, zerando o seu saldo devedor.

O valor pago pelo cliente, em milhares de reais, foi de, aproximadamente,

a) 300,0.

b) 325,6.

c) 336,5.

d) 345,0.

e) 347,3.

Comentários:

Nessa questão, a banca quer saber o valor aproximado em milhares de reais pago por um cliente. Esse cliente fez um empréstimo de 200 mil em janeiro e outro de 100 em março. A taxa de juros de 5% ao mês. Os dois foram pagos em abril.

Primeiro empréstimo:

- C = 200 mil
- i = 5% ao mês

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Como o empréstimo foi feito em janeiro e pago em abril o "**n**" será de 3. Aplicando a fórmula dos juros compostos, temos o seguinte:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$
$$M = 200 \cdot (1 + 0{,}05)^3$$
$$M = 200 \cdot 1{,}05^3$$
$$M = 200 \cdot \ 1{,}157625$$
$$M = 231{,}525 \ mil$$

Segundo empréstimo:

- C = 100 mil
- i = 5% ao mês

Como o empréstimo foi feito em março e pago em abril o "**n**" será de 1.

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$
$$M = 100 \cdot (1 + 0{,}05)^1$$
$$M = 100 \cdot 1{,}05^1$$
$$M = 100 \cdot \ 1{,}05$$
$$M = 105 \ mil$$

Soma dos dois montantes é de **336,525**.

Gabarito: C

Q.08 (Técnico (PETROBRAS) / Administração e Controle Júnior/2018)

Um contrato de prestação de serviços prevê, em caso de atraso do pagamento do serviço realizado, a cobrança de juros de 1% ao mês, sobre o saldo devedor, ou seja, no regime de juros compostos. Além disso, há uma multa adicional de 2% sobre o valor do serviço previsto no contrato. Considere que o comprador pagou com atraso de 6 meses um contrato nesses moldes, cujo valor era de 100 milhões de reais, e que nenhum pagamento intermediário fora efetuado nesse período.

Dado

$1{,}01^6 = 1{,}06152$

Assim, o valor mais próximo do total pago nessa operação, incluindo multa e juros, foi de

a) *R$ 106.152.000,00.*
b) *R$ 106.200.000,00.*
c) *R$ 108.000.000,00.*
d) *R$ 108.152.000,00.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

e) *R$ 108.275.000,00.*

Comentários:

Essa é uma questão de juros compostos. Foi contratada uma prestação de serviço, mas ela foi paga com atraso de 6 meses. O juro composto mensal pelo atraso é de 1%. O serviço custou 100.000.000. Desta forma, aplicando a fórmula dos juros compostos teremos ao final dos 6 meses um montante a ser pago de:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

Onde:

- C = 100.000.000
- i = 1% ao mês
- n = 6 meses

$$M = 100.000.000 \cdot (1 + 0{,}01)^6$$

$$M = 100.000.000 \cdot \ 1{,}01^6$$

Dado da questão: $1{,}01^6 = 1{,}06152$

$$M = 100.000.000 \cdot \ 1{,}06152$$

$$M = 106.152.000$$

Sendo que, ainda temos uma multa adicional de 2% que incide sobre o valor original do serviço.

$$multa\ adicional = 0{,}02 \cdot \ 100.000.000$$
$$multa\ adicional = 2.000.000$$

Portanto, o valor a ser pago, incluindo multa e juros é de **108.152.000**.

Gabarito: D

Q.09 (Escriturário (BB) /"Sem Área"/2015)

Um cliente foi a um banco tomar um empréstimo de 100 mil reais, no regime de juros compostos, a serem pagos após 3 meses por meio de um único pagamento.

Para conseguir o dinheiro, foram apresentadas as seguintes condições:

I - taxa de juros de 5% ao mês, incidindo sobre o saldo devedor acumulado do mês anterior;

II - impostos mais taxas que poderão ser financiados juntamente com os 100 mil reais.

Ao fazer a simulação, o gerente informou que o valor total de quitação após os 3 meses seria de 117.500 reais.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O valor mais próximo do custo real efetivo mensal, ou seja, a taxa mensal equivalente desse empréstimo, comparando o que pegou com o que pagou, é de

a) *[(1,175$^{1/3}$ - 1) x 100] %.*

b) *[(1,193$^{1/3}$ - 1) x 100] %.*

c) *[(1,05$^{1/3}$ - 1) x 100] %.*

d) *[(1,158$^{1/3}$ - 1) x 100] %.*

e) *[(1,189$^{1/3}$ - 1) x 100] %.*

Comentários:

Pessoal, essa é uma questão de juro composto. Um cliente toma um empréstimo de 100 mil, o qual será pago de uma só vez 3 meses depois. A taxa de juros é de 5% ao mês. E após fazer uma simulação descobriu que o valor a ser pago ao final dos 3 meses seria de 117.500. A banca deseja saber a taxa efetiva mensal (taxa mensal equivalente) desse empréstimo.

A fórmula a ser usada é a seguinte:

$$M = C.(1+i)^n$$

Onde,

C = 100.000

M = 117.500

i = é a taxa efetiva

n = 3

$$117.500 = 100.000.(1+i)^3$$
$$\frac{117.500}{100.000} = (1+i)^3$$
$$(1+i)^3 = 1{,}175$$
$$1+i = \sqrt[3]{1{,}175}$$
$$i = \sqrt[3]{1{,}175} - 1$$

Isso em temos unitários. Em porcentagem fica assim:

$$i = \left(\sqrt[3]{1{,}175} - 1\right).100\%$$

A resposta está da seguinte forma:

$$i = \left[\left(1{,}175^{1/3} - 1\right).100\%\right]$$

Gabarito: A

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões VUNESP

Q.01 (Auxiliar Técnico Educação / Pref. São Paulo / 2024)

Comprou-se um produto cujo preço à vista era de R$ 1.300,00, pagando-se em duas vezes: uma parcela de R$ 800,00, no ato da compra, e o restante, financiado em uma única parcela de R$ 575,00, para ser paga após 30 dias da data da compra. Se i é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento, então é verdade que:

a) $14,5\% \leq i \leq 15,5\%$
b) $7,0\% \leq i \leq 8,0\%$
c) $4,5\% \leq i \leq 5,5\%$
d) $9,5\% \leq i \leq 10,5\%$
e) $12,0\% \leq i \leq 13\%$

Comentários

O preço se pago à vista será de R$ 1.300,00. Porém, de imediato, foi paga uma quantia de R$ 800,00 cuja incidência de juros inexiste.

Sendo assim, restou um valor de R$ 500,00 a ser pago em 30 dias no montante de R$ 575,00. Com isso, meus amigos, o juro será de R$ 75,00 em relação a um capital de R$ 500,00 em um único mês sob o ***REGIME DE CAPITALIZAÇÃO SIMPLES***.

- Ou seja, temos que saber quanto R$ 75,00 equivale de R$ 500,00.

Dividindo 75 por 500 iremos encontrar 0,15 = 15%.

Gabarito: A

Q.02 (Fiscal de Posturas / Pref. Osasco / 2024)

Talita aplicou um capital de R$ 3.000,00 em um regime de juros simples, à taxa de 1,2% ao mês. Os juros obtidos com essa aplicação foram de R$ 540,00. Então, é correto afirmar que, nessa aplicação, o capital ficou aplicado por um período de tempo correspondente a

a) 6 meses.
b) 12 meses.
c) 15 meses.
d) 18 meses.
e) 24 meses.

Comentários:

Vamos aos dados do enunciado:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Capital: R$ 3.000,00
- Taxa: 1,2% a.m.
- Juros: R$ 540,00
- Tempo: ?

Nosso regime de capitalização é o SIMPLES.

Todas as questões de juros podem ser resolvidas de ***duas maneiras***:

1. C/ a ***fórmula*** de ***juros simples***:

$$J = Capital \cdot Taxa \cdot Tempo$$

Temos que determinar o tempo necessário para que um capital de R$ 3.000,00 gere um juro de R$ 540,00 sob uma taxa de 1,2% a.m., logo iremos substituir todos os valores conhecidos na fórmula dada:

$$540 = 3.000 \cdot 0,012 \cdot T$$

$$540 = 36T$$

$$T = 540/36$$

$$T = 15 \text{ meses}$$

2. C/ aritmética simples usando ***cálculo percentual***:

Aqui eu preciso saber quanto 540,00 equivale de 3.000,00 e para isso basta dividirmos 540 por 3000 cujo resultado é 0,18 = 18%.

Ou seja:

$$18\% \text{ é o juro total gerado a uma taxa de } 1,5\% \text{ a.m.}$$

Então, meus caros, eu preciso de quantos meses de 1,2% para fechar os 18%?

Encontramos esse resultado simplesmente dividindo 18% por 1,2%, logo serão necessários 15 meses para gerar o juro de R$ 540,00.

Gabarito: C

Q.03 (Auditor de Controle Externo / TCM-SP / 2023)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Determinado capital C foi aplicado durante 2 períodos a um regime de taxa de juros compostos de i por período. Assumindo que ao final dos 2 períodos o capital rendeu 21%, é correto dizer que a taxa média de rentabilidade por período foi de

a) *9%.*
b) *9,5%.*
c) *10%.*
d) *10,5%.*
e) *11%.*

Comentários:

Bem, meus caros, o regime de capitalização, conforme dito no enunciado, é o composto.

Vejam que o capital foi aplicado por 2 períodos (não importa pra gente se foi ao mês, ao dia, ao ano etc.).

Esse capital, no final dos dois períodos, rendeu um total de 21%.

Qual a taxa média aplicada por período?

Pra quem já é safo em matemática financeira já sabe de cara que essa taxa é de 10%, visto que 1,1 · 1,1 = 1,21.

Aos que preferem fazer a conta usando a fórmula, segue:

- Capital sugerido: R$ 100,00
- Taxa: ?
- Tempo: 2 períodos
- Rendimento: R$ 21,00
- Montante: R$ 121,00

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

$$121 = 100\,(1 + t)^2$$

$$121 = 100\,(1 + t)^2$$

$$1{,}21 = (1 + t)^2$$

$$(1 + t) = \sqrt{1{,}21}$$

$$(1 + t) = 1{,}1$$

$$t = 0{,}1 = 10\%$$

Gabarito: C

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.04 (Analista / CIJUN / 2023)

João emprestou para Pedro R$ 4.000,00. Ficou estipulado que a taxa de juros seria de 10% ao mês, e que Pedro pagaria mensalmente, mas não ficou estipulado o valor da prestação. Pedro, então, pagou mensalmente a quantia de R$ 1.000,00, sendo a primeira um mês após o empréstimo. Após quatro pagamentos, qual é o saldo devedor de Pedro?

a) *0.*
b) *R$ 400,00.*
c) *R$ 830,13.*
d) *R$ 1.215,40.*
e) *R$ 1.600,00.*

Comentários:

Nosso regime de capitalização, dito de forma explícita na questão, é o composto, ok?

- Capital: R$ 4.000,00
- Tempo: 4 meses
- Taxa: 10% a.M.
- Desembolso mensal: R$ 1.000,00

Término do 1º mês:

- Juros de R$ 400,00
- Amortização: R$ 1.000,00
- Saldo devedor: R$ 3.400,00

Término do 2º mês:

- Juros de R$ 340,00
- Amortização: R$ 1.000,00
- Saldo devedor: R$ (3.400,00 + 340,00 – 1.000,00) = R$ 2.740,00

Término do 3º mês:

- Juros de R$ 274,00
- Amortização: R$ 1.000,00
- Saldo devedor: R$ (2.740,00 + 274,00 – 1.000,00) = R$ 2014,00

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Término do 4º mês:

- Juros de R$ 201,40
- Amortização: R$ 1.000,00
- Saldo devedor: R$ (2014,00 + 201,40 – 1.000,00) = R$ 1215,40

Gabarito: D

Q.05 (Polícia Militar – SP / 2020)

Determinado aparelho de TV custa, à vista, R$ 1.800,00. Se esse valor for dividido em 2 parcelas iguais, será cobrada uma taxa mensal de juros simples de 3% sobre o valor à vista. Nessas condições, o valor de cada parcela será de

a) *R$ 952,00.*
b) *R$ 954,00.*
c) *R$ 956,00.*
d) *R$ 958,00.*

Comentários:

No momento da leitura do enunciado, o candidato já deve ir separando as informações numéricas para não ter que ler a questão duas vezes, ok?

Valor à Vista (C): R$ 1.800,00

Taxa (i): 3% a.m. = 0,03

Prazo (n): 2 meses

Valor de cada Parcela: ?

Para determinarmos o valor de cada parcela, basta acharmos o valor total do juro pago, ok?

Como nosso regime é o *simples*, então basta calcularmos o total de juro e somar no capital, ok?

$$J = C \cdot i \cdot n$$

$$J = 1.800{,}00 \cdot 0{,}03 \cdot 2$$

$$J = 108{,}00$$

Logo, o valor total da operação (*Montante*) = C + J = R$ (1800,00 + 108,00) = *R$ 1908,00*.

Como são duas parcelas, temos que cada parcela será de: R$ 1908,00 divido por 2 = *R$ 954,00*

Gabarito: B

Q. 06 (Pref. Municipal de Cerquilho – SP / 2019)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Um capital aplicado durante 9 meses a juros simples, com taxa de juros anual de 16% ao ano, rendeu um montante de R$ 1.400,00. O valor do capital aplicado foi:

a) *R$ 1.250,00.*
b) *R$ 1.300,00.*
c) *R$ 1.350,00.*
d) *R$ 1.400,00.*
e) *R$ 1.450,00.*

Comentários

- ***Prazo (n):*** 09 meses
- ***Taxa (i):*** 16% a.a. = *0,16 a.a*. Vamos dividir a taxa por 12, para termos a *taxa mensal* ok?
- ***Montante (M):*** 1.400,00
- ***Capital (C):*** ?

Sabemos que:

$$M = C + J$$

$$1400 = C + \boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{n}$$

$$1400 = C + \boldsymbol{C} \cdot \frac{\mathbf{0,16}}{\mathbf{12}} \cdot \mathbf{9}$$

$$1400 = C + 0,12C$$

$$1400 = 1,12C$$

$$C = \frac{\mathbf{1400}}{\mathbf{1,12}} =$$

R$ 1250,00

Algumas dúvidas podem surgir na resolução:



A taxa, quando tem o seu valor substituído na fórmula, será apresentada em forma absoluta, ou seja:

Não iremos trabalhar com 16%, e sim com 0,16.

Outro ponto, teríamos que dividir a 0,16 por 12 para transforma a taxa anual na mensal, mas vejam que eu não fiz, pois daria uma dízima, foi melhor substituir na fórmula e, lá, fazer as devidas simplificações, ok?

Gabarito: A

Q.07 (Pref. Municipal da Estância ...– SP / 2019)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Uma loja oferece duas opções de pagamento:
I. à vista com 20% de desconto;
II. em uma única prestação a ser paga um mês após a compra.
Quem optar pela compra a prazo, pagará, na verdade, juros a uma taxa de

a) *17,5% ao mês.*
b) *20% ao mês.*
c) *22,5% ao mês.*
d) *25% ao mês.*
e) *27,5% ao mês.*

Comentários:

Hum!!! Essa questão não forneceu um valor absoluto para o Capital. E agora? Vamos algebrizar a questão? Ou será que não é melhor sugerir o valor de R$ 100,00 para o capital?

Sem dúvida alguma, meus caros, será melhor trabalhar com o valor de R$ 100,00 como sugestão.

Independentemente do valor que o aluno usar para resolver a questão, a taxa será a mesma.

- *Valor do Produto:* R$ 100,00 (sugestão nossa)
- *Valor c/ Desconto à vista de 20%:* R$ 80,00
- *Prazo do Juros (n):* 1 mês
- *Taxa (i):* ?

Muito cuidado com a pegadinha dessa questão, hein?!

O valor pago na data de hoje *(R$ 80,00)* será o nosso *Capital*, ok?

Já os *R$ 100,00*, valor do produto após 01 mês, será o nosso *Montante*.

Então, nosso juro será de R$ 20,00 para um capital de R$ 80,00, ok?

Gente, não precisa usar fórmula aqui não. Basta dividirmos 20 por 80 para determinarmos a taxa de 0,25 = 25% a.m..

Questão simples, mas apenas *60% dos alunos acertaram*.

Gabarito: D

Q.08 (Pref. Municipal de Campinas - SP / 2019)

Nos três últimos anos, devido a uma crise de oferta de petróleo, a gasolina chegou a sofrer um aumento de 130%, em média, chegando ao patamar de R$ 4,90. Então, o preço da gasolina antes desse aumento era de:

a) *R$ 2,00.*
b) *R$ 1,60.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) *R$ 1,75.*
d) *R$ 1,45.*
e) *R$ 2,13.*

Comentários:
Essa questão pode ser facilmente resolvida sem a necessidade de fórmulas, ok?
Pensem comigo:
Existia um *valor inicial* (100%) que foi reajustado em 130%, ok?
Logo, o novo valor passou a ser 230% do inicial, certo?

> ***Exemplo:*** Se determinado produto custava R$ 10,00, antes do aumento de 130%, ele passará a custar R$ 23,00, após o aumento de 130%, ok?
>
> ***Isso ocorreu simplesmente porque 130% de R$ 10,00 equivale a um aumento de R$ 13,00 + os R$ 10,00, iniciais, passamos a ter R$ 23,00, ok?***

De forma simples, para sair dos R$ 10,00 e chegar nos R$ 23,00, basta fazermos uma simples multiplicação de R$ 10,00 por 2,3 (230%), certo? E se fosse o contrário? Como faríamos para sair dos R$ 23,00 e voltarmos aos R$ 10,00?
Ora, meus amigos, basta fazer a operação inversa da multiplicação. A divisão por 2,3.

Preço da Gasolina após o aumento de 130%: R$ 4,90
Logo, vamos dividir 4,90 por 2,3 para chegar ao valor de antes do aumento: R$ 2,13
Gabarito: E

Q.09 (Secretaria de Educação - SP / 2019)

Em uma loja, pode-se comprar qualquer produto pagando-se à vista, com desconto de 10% sobre o preço da etiqueta, ou a prazo, 30 dias após a data da compra, pagando-se o preço da etiqueta, em um único pagamento. Quem opta pelo pagamento a prazo, está realizando uma compra financiada a juros simples, cuja taxa anual de juros equivalente está entre:

a) *130% e 135%*
b) *125% e 130%*
c) *140% e 145%*
d) *135% e 140%*
e) *120% e 125%*

Comentários:
Já vimos uma questão bem parecida com essa. O assunto começa a ficar repetitivo até no nível das questões. Vamos sugerir que o preço a *prazo seja de R$ 100,00*.
Logo, à vista com o *desconto de 10%,* seria de R$ 90,00, ok? Até aí tudo bem?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Sim, quaisquer dúvidas, podem chamar no Direct do Instagram (*@profallanmaux*) que a gente responde, ok?

Voltando à questão:

- *Capital:* R$ 90,00
- *Montante:* R$ 100,00
- *Juros de 30 dias:* R$ 10,00

Para acharmos a Taxa mensal, basta dividirmos 10,00 por 90,00, encontrando 11,11% a.m. ok? Mas, a questão nos pediu a Taxa Anual, logo: 11,11% vezes 12 (p/ transformar p/ ano) = *133,32%.*

Gabarito: A

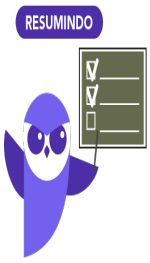
Questões CEBRASPE

Q.01 (CGE-RJ / Auditor do Estado / 2024)

Julgue o seguinte item, a respeito de matemática financeira.

Se um capital for investido a uma taxa de juros mensal de 10%, sob juros simples, o tempo para que esse capital atinja 5 vezes seu valor inicial será superior a 4 anos.
C – Certo
E – Errado

Comentários:



- Regime de capitalização: Simples
- Capital sugerido: R$ 100,00
- Taxa: 10% a.m.
- Montante: R$ 500,00 (conforme enunciado: 5 vezes o valor do capital)
- *Juros: R$ 400,00 (Montante – Capital)*
- Prazo: ?

Percebam que sugeri um valor qualquer para o nosso capital da questão a ser resolvida, assim não precisaremos trabalhar em termos algébricos, ok?

Sabemos que:

$$J = C \cdot i \cdot n$$

$$400{,}00 = 100{,}00 \cdot 0{,}10 \cdot n$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$400{,}00 = 10{,}00 \cdot n$$
$$n = 40 \text{ meses}$$

40 meses é inferior a 4 anos, portanto nossa assertiva está errada.

Gabarito: Errado

Q.02 (CAU-BR / Analista Técnico / 2024)

Com relação à administração financeira e orçamentária, julgue o próximo item.

Para calcular juros simples, deve-se multiplicar o valor da taxa de juros pelo tempo decorrido da operação.
C – Certo
E – Errado

Comentários:

O certo seria:
Deve-se multiplicar o valor da taxa de juros pelo tempo decorrido e pelo capital.

$$J = C \cdot i \cdot n$$

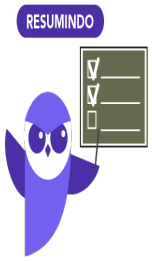
Gabarito: Errado

Q.03 (CAU-BR / Analista APEX – processos contábeis / 2024)

Caso o capital de R$ 10.000 seja aplicado por três meses a uma taxa de juros simples de 4% ao mês, o valor a ser resgatado ao final da aplicação será igual a:

a) *R$ 10.400.*
b) *R$ 10.800.*
c) *R$ 11.200.*
d) *R$ 12.000.*

Comentários:



- Regime de capitalização: Simples
- Capital: R$ 10.000,00
- Taxa: 4% a.m.
- Montante: ?
- *Juros: ?*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- *Prazo*: 3 meses

Sabemos que:

$$J = C \cdot i \cdot n$$

$$J = 10.000,00 \cdot 0,04 \cdot 3$$

$$J = 1.200,00$$

Portanto, nosso montante será dado por:

$$M = C + J$$

$$M = 10.000,00 + 1.200.00$$

$$M = 11.200,00$$

Gabarito: C

Q.04 (CGE-RJ / Auditor do Estado / 2024)

Julgue o seguinte item, a respeito de matemática financeira.

Na capitalização composta, o valor dos juros é proporcional ao prazo.
C – Certo
E – Errado
Comentários:
Na *capitalização simples*, essa afirmativa estaria *perfeita.*

Dizer que o valor do juro é proporcional ao prazo significa simplesmente que o valor do juro pode ser determinado por uma regra de três simples, logo há uma variação linear (constante).

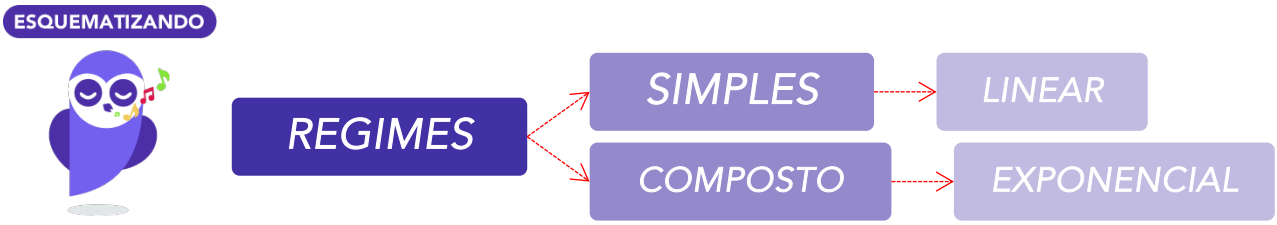
Ou seja:



- Dobrando o prazo, o juro dobra;
- Triplicando prazo, o juro triplica; e assim por diante.

Já, meus amigos, no *regime de capitalização composto* o crescimento ocorre, porém, de forma *exponencial*.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Gabarito: Errado

Q.05 (CGE-RJ / Auditor do Estado / 2024)

O item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca de taxa real, fluxos de caixa, equivalência financeira, juros compostos e taxa de juros.

Uma aplicação financeira de R$ 150.000 é efetuada pelo prazo de três anos a uma taxa de juros de 20% ao ano capitalizada anualmente pelo regime composto. Nessa situação, o montante ao final do terceiro ano de aplicação será superior a R$ 255.000.
C – Certo
E – Errado

Comentários:



- Regime de capitalização: Composto
- Capital: R$ 150.000,00
- Taxa: 20% a.a.
- Montante: ?
- *Prazo*: 3 anos

Pessoal, sabemos que as contas no regime composto são mais complicadas, né verdade?!

Por isso nessas afirmações da Cebraspe, eu sempre resolvo logo no simples para tentar de imediato julgar o item. Nessa questão, em específico, fazendo o cálculo do montante no simples teríamos um valor de R$ 240.000,00, logo não poderíamos afirmar algo sobre se a assertiva está errada ou não. Percebam que se encontrássemos um valor superior a R$ 255.000,00, no regime simples, obviamente, que no composto também seria superior, tornado o item correto, para prazos maiores do que 1.

No regime composto, temos que:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

$$M = 150.000,00 \cdot (1 + 0,2)^3$$

$$M = 150.000,00 \cdot 1,2 \cdot 1,2 \cdot 1,2$$

$$M = 259.200,00$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: Certo

Q.06 (Cebraspe / 2019)

Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A taxa mensal de juros simples que, aplicada ao valor inicial da lanchonete, pelo período de 5 anos, forneceria juros iguais ao lucro obtido com a venda da lanchonete é superior a 11%.

- *CERTO*
- *ERRADO*

Comentários:

Antes de tudo, precisamos, imediatamente, identificar o Regime de capitalização. Ok?

O enunciado, de cara, já nos fala que o Regime é Simples.

$$J = C \cdot i \cdot n$$

Aplicando o valor inicial da lanchonete (R$ 400.000,00) por 5 anos (60 meses), obtemos juros iguais a R$ 2.800.000,00 (lucro pela venda da lanchonete, ou seja, a diferença entre o valor de venda e o investimento inicial).

Montante = Capital + Juros

Montante = R$ 3.200.000,00

Capital = R$ 400.000,00

Juros = R$ 2.800.000,00 (Lucro) vou abrir uma lanchonete ...rsrs

$$2.800.000 = 400.000 \times i \times 60 \times 2.800.000$$

Resolvendo a equação acima, encontraremos uma taxa de:

$$i = 11,66\%$$

Gabarito: Certo

Q.07 (Cebraspe / 2019)

Clarice investiu R$ 5.000,00 em uma aplicação que paga juros simples à taxa de 8% ao ano, líquidos. Passados nove meses de investimento do capital, ela resgatou o montante da aplicação, tendo encerrado o investimento.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Nessa situação hipotética, Clarice resgatou o montante de

a) *4050,00*
b) *4060,00*
c) *5072,00*
d) *5300,00*
e) *5400,00*

Comentários:

A taxa nesse regime varia de forma linear com relação ao tempo, o que significa que sempre podemos encontrar uma taxa equivalente por regra de três simples. Assim, se a taxa anual é de 8%, então a taxa incidente sobre 9 meses será de:

$$= 9 \cdot \frac{8\%}{12} =$$

Logo, a taxa de todo o período será de 6%.

$$\text{Montante} = C + J = C \cdot (1 + i \cdot n) \text{ (colocando em evidência)}$$

$$M = 5000 \cdot (1 + 0{,}06 \cdot 1)$$

$$M = 5000 \cdot (1{,}06)$$

$$M = 5300{,}00$$

Percebam que utilizei n = 1, visto que a taxa equivalente que calculamos já representa todo o período dos juros, ok?

Gabarito: D

Q.08 (CEBRASPE / STM / 2018)

Uma pessoa atrasou em 15 dias o pagamento de uma dívida de R$ 20.000, cuja taxa de juros de mora é de 21% ao mês no regime de juros simples.

Acerca dessa situação hipotética, e considerando o mês comercial de 30 dias, julgue o item subsequente.

No regime de juros compostos, o valor dos juros de mora na situação apresentada será R$ 100 menor que no regime de juros simples.

Comentários:

Capital: R$ 20.000,00
Taxa (i): 21% a.m.
Prazo (n): 15 dias,
O mês comercial tem 30 dias, 15 dias equivale a $\frac{15}{30}$ do mês.

Juros Simples

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$J = 20000 \cdot 0{,}21 \cdot \frac{15}{30} =$$
$$Juros = 2100{,}00$$

No regime de capitalização de juros composto, o montante final é de:

$$M = 20.000{,}00 \cdot (1 + 0{,}21)^{\frac{15}{30}} =$$
$$M = 20.000{,}00 \cdot 1{,}21^{1/2}$$
$$M = 20.000{,}00 \cdot 1{,}1$$
$$\boldsymbol{M = 22.000{,}00}$$

Como: M = C + J, logo nosso Juro será de: R$ 2.000,00

Portanto, no regime de juros composto rende 100 reais a menos do que no regime de juros simples.
Pessoal, quando o expoente da base da potência for ½, basta extrair a raiz quadrada da base, ok?
Logo: $4^{1/2} = 2$; $25^{1/2} = 5$, etc.

Gabarito: Certo

Q.09 (Cebraspe / 2019)

Uma dívida de R$ 5.000 foi liquidada pelo valor de R$ 11.250, pagos de uma única vez, dois anos após ter sido contraída. Nesse caso, no regime de juros compostos, a taxa anual de juros empregada nesse negócio foi de:

a) *5,0%.*
b) *12,5%.*
c) *25,0%.*
d) *50,0%.*
e) *62,5%.*

Comentários:

No Regime Composto temos:

$$Montante = C \cdot (1 + i)^n$$

Elementos da operação:

- *Montante = R$ 11.250,00*
- *Capital inicial = R$ 5.000,00*
- *i = Taxa de Juros desconhecida*
- *n = 2 anos*

$$Montante = C \cdot (1 + i)^n$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$11250 = 5000 \cdot (1 + i)^2$$

$$\frac{11250}{5000} = (1 + i)^2$$

$$(1 + i)^2 = 2{,}25$$

O número que elevado ao quadrado é igual a 2,25 é 1,5, ok?

Logo, (1 + i) tem que ser igual a 1,5, portanto, i = 0,5 = 50%

Gabarito: D

Q.10 (Cebraspe / 2019)

Julgue o item seguinte, relativo a juros, taxas de juros e rendas uniformes e variáveis.

Situação hipotética: Raul fez duas aplicações semestrais e consecutivas de R$ 50.000 cada uma, que renderam juros à taxa de 10% ao semestre. Raul resgatou o saldo total ao final do terceiro semestre.

Assertiva: Nessa situação, Raul resgatou menos de R$ 120.000.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Comentários:

Percebam que na questão nada nos foi informado sobre a capitalização. E agora?

Bem, é muito natural nas questões que nos remetem às aplicações financeiras o regime ser o composto, salvo informação da questão em contrário, ok?

Sabemos que, no regime composto, necessitamos de fazer cálculos mais complexos, quando comparado ao regime simples, certo?

Vejam a assertiva da questão:

Nessa situação, Raul resgatou menos de R$ 120.000.

Ora, se a capitalização no Regime Simples for maior do que os 120.000,00, logicamente que no composto também será. Sendo assim, iremos fazer as nossas continhas no Regime Simples, ok?

Foram 02 aplicações de R$ 50.000,00 semestrais, sendo o saldo total resgatado ao término do 3º trimestres, vamos aos cálculos:

Aplicação 1: Rendimento = 50.000,00 x 30% = 15.000,00

Aplicação 2: Rendimento = 50.000,00 x 20% = 10.000,00

Resgate Total = 50.000,00 + 15.000,00 + 50.000,00 + 10.000,00 = R$ 125.000,00

Se no regime simples já foi superior aos R$ 120.000,00, é óbvio que no composto será ainda bem maior.

Gabarito: Errado

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.11 (CEBRASPE – Analista (APEX) / Processos Contábeis / 2021)

Determinado banco oferece uma modalidade de financiamento imobiliário cuja taxa nominal é composta de uma parte fixa de 3,6% a.a. e de uma parte variável, correspondente à taxa de remuneração da poupança, que atualmente é de 1,2% a.a.

Nessa situação hipotética, considerando-se um regime de juros compostos com capitalização mensal e tomando-se 1,0491 como valor aproximado para $1,004003^{12}$, a taxa de juros efetiva anual cobrada atualmente nessa modalidade de financiamento é igual a

a) *4,32%.*
b) *4,80%.*
c) *4,91%.*
d) *4,84%*

Comentários:
Perceberam que ele deu uma arrodeada? No 2º parágrafo ele nos disse que a capitalização era mensal, logo a Taxa de 3,6% a.a. é *Nominal*.
Fixa: Taxa Nominal de 3,6% a.a. c/ capitalização mensal = 0,3% a.m.
Variável: Taxa Nominal de 1,2% a.a. c/ capitalização mensal = 0,1%a.m.
Estamos no Regime Composto, portanto não podemos somar as Taxas p/ encontrar a equivalente, e sim multiplica-las:

$$= (1 + 0{,}003) \cdot (1 + 0{,}001) =$$
$$= 1{,}003 \cdot 1{,}001 =$$
$$= 1{,}004003 =$$

Logo, nossa *Taxa Mensal* será de: 1,004003 – 1 = 0,004003 = *0,4003%*
Como precisamos calcular a Taxa Efetiva, basta fazermos:

$$= (1 + 0{,}4003)^{12} =$$
$$= 1{,}4003^{12} = 1{,}0491 \text{ (destaquei em vermelho no enunciado)},$$

ou seja: 4,91%
Pessoal, 1,0491 = (1 + 0,0491) = (100% + 4,91%), logo: *4,91% é a nossa Taxa Efetiva*.
Gabarito: C

Questões FGV

Q.01 (FGV/Técnico (FunSaúde CE) / Contabilidade/2021)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Em 01/01/X0, uma pessoa realizou uma aplicação com taxa de 4% ao mês, a juros simples. Os juros são recebidos no final do prazo, junto com a aplicação. Depois de 10 meses, a aplicação tinha rendido R$ 6.000 em juros.

Assinale a opção que indica o montante total do investimento, em 31/10/X0.

a) *R$ 10.054.*
b) *R$ 12.000.*
c) *R$ 12.500.*
d) *R$ 18.500.*
e) *R$ 21.000.*

Comentários:

Foram dadas as seguintes informações:

Juros simples!

i = 4% ao mês

n = 10 meses

J = 6.000,00

A banca quer saber o valor do montante.

$$M = C + J$$

Para os juros simples o "J" é dado por:

$$J = C \,.\, i \,.\, n$$

Como isso, podemos encontrar o valor do capital.

$$6.000 = C \,.\, 0{,}04 \,.\, 10$$

$$0{,}4C = 6.000$$

$$C = \frac{6.000}{0{,}4} = \mathbf{15.000}$$

Agora que descobrimos o "C", basta substituir na fórmula do montante.

$$M = C + J$$

$$M = 15.000 + 6.000$$

$$M = \mathbf{21.000}$$

Gabarito: E

Q.02 (FGV/ Assistente em Administração (TCE-PI) / 2021)

João aplicou R$ 4.500,00 a juros compostos. Após 2 anos de capitalização, sem que houvesse qualquer aporte ou retirada, o montante dessa aplicação era R$ 7.605,00.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Considerando-se que a taxa de juros permanece constante ao longo de todo o período, seu valor é:

a) *30% a.a.*
b) *34,5% a.a.*
c) *60% a.a.*
d) *60,5% a.a.*
e) *69% a.a.*

Comentários:

Foram dadas as seguintes informações:

Juros compostos!

- C = 4.500
- n = 2 anos
- M = 7.605
- i = ?

O montante nos juros compostos é dado por:

$$M = C \,.\, (1 + i)^n$$

Fazendo as substituições.

$$7.605 = 4.500 \,.\, (1 + i)^2$$

$$(1 + i)^2 = \frac{7.605}{4.500}$$

$$(1 + i)^2 = 1{,}69$$

$$1 + i = \sqrt{1{,}69}$$

$$1 + i = 1{,}3$$

$$i = 1{,}3 - 1$$

$$i = 0{,}3 = \mathbf{30\%\ a.a.}$$

Gabarito: A

Q.03 (FGV/Técnico (Fun Saúde CE)/Contabilidade/2021)

Assinale a opção que indica a taxa bimestral de juros que é equivalente a 48% ao ano, capitalizado mensalmente.

a) *3,68%.*
b) *5,38%.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) *7,36%.*
d) *8,16%.*
e) *9,52%.*

Comentários:

Nessa questão a banca traz uma taxa nominal de 48% ao ano com capitalização mensal e quer saber qual seria a taxa efetiva ao bimestre.

A primeira coisa a ser feita é transformar a taxa nominal em taxa efetiva. Para tanto, utiliza-se o conceito de taxas proporcionais (o mesmo que utilizamos nos juros simples).

Taxa nominal = 48% ao ano com capitalização mensal

Em um ano temos 12 meses. Logo, pelo conceito de taxas proporcionais temos que dividir por 12.

$$Taxa\ efetiva\ = \frac{48\%}{12} = \ 4\%\ ao\ mês$$

Sendo que a questão quer a taxa efetiva em X% ao bimestre. Para transformar uma taxa efetiva em outra efetiva temos que utilizar o conceito de taxas equivalentes.

$$(1\ +\ I)\ =\ (1\ +\ i)^n$$

Dentro de um bimestre temos 2 meses. Logo, ficamos como o seguinte:

$$(1\ +\ I)\ =\ (1\ +\ 0{,}04)^2$$

$$(1\ +\ I)\ =\ 1{,}04^2$$

$$(1\ +\ I)\ =\ 1{,}0816$$

$$I\ =\ 1{,}0816 - 1$$

$$I\ =\ 0{,}0816\ =\ \mathbf{8{,}16\%\ ao\ bimestre}$$

Gabarito: D

Q.04 (FGV/ Auditor Fiscal de Tributos Estaduais (SEFIN RO) / 2018)

A taxa efetiva trimestral, que é equivalente a uma taxa nominal de 120% ao ano, capitalizados mensalmente, é igual a

a) *21,78%.*
b) *30,00%.*
c) *33,10%.*
d) *46,41%.*
e) *50,00%.*

Comentários:

Pessoal, essa questão de 2018 é igual a 2021. Apenas mudou os valores. Vejam.

Nessa questão a banca traz uma taxa nominal de 120% ao ano com capitalização mensal e quer saber qual seria a taxa efetiva ao trimestre.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A primeira coisa a ser feita é transformar a taxa nominal em taxa efetiva. Para tanto, utiliza-se o conceito de taxas proporcionais (o mesmo que utilizamos nos juros simples).

Taxa nominal = 120% ao ano com capitalização mensal

Em um ano temos 12 meses. Logo, pelo conceito de taxas proporcionais temos que dividir por 12.

$$Taxa\ efetiva\ = \frac{120\%}{12} = 10\%\ ao\ mês$$

Sendo que a questão quer a taxa efetiva em X% ao trimestre. Para transformar uma taxa efetiva em outra efetiva temos que utilizar o conceito de taxas equivalentes.

$$(1\ +\ I)\ =\ (1\ +\ i)^n$$

Dentro de um trimestre temos 3 meses. Logo, ficamos como o seguinte:

$$(1\ +\ I)\ =\ (1\ +\ 0{,}1)^3$$

$$(1\ +\ I)\ =\ 1{,}1^3$$

$$(1\ +\ I)\ =\ 1{,}331$$

$$I\ =\ 1{,}331 - 1$$

$$I\ =\ 0{,}331\ =\ \mathbf{33{,}1\%\ ao\ trimestre}$$

Gabarito: C

Q.05 (FGV/ Analista Econômico-Financeiro (BANESTES) / Gestão Contábil / 2018)

Um capital de R$ 5.000,00 é aplicado à taxa de juros compostos de 24% a.a. com capitalizações bimestrais. Depois de quatro meses de capitalização sem que houvesse qualquer depósito adicional ou qualquer retirada, o proprietário desse montante faz um saque de R$ 608,00 e o restante do dinheiro continuou a ser capitalizado nas mesmas condições.

Seis meses após o início dessa aplicação, o valor acumulado era:

a) *R$ 5.000,00.*
b) *R$ 4.998,00.*
c) *R$ 4.992,00.*
d) *R$ 4.948,00.*
e) *R$ 4.942,00.*

Comentários:

A taxa trazida da questão é uma taxa nominal. A primeira coisa a ser feita é converter para uma taxa efetiva. Para tanto, utiliza-se o conceito de taxas proporcionais (o mesmo que utilizamos nos juros simples).

- Taxa nominal = 24% ao ano com capitalização bimestral

Em um ano temos 6 bimestres. Logo, pelo conceito de taxas proporcionais temos que dividir por 6.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$Taxa\ efetiva\ = \frac{24\%}{6} = \ 4\%\ ao\ bimestre$$

Portanto,

- i = 4% ao bimestre
- C = 5.000

A banca que saber quanto será o montante depois de 6 meses de aplicação. Sendo que, é dito que após 4 meses (2 bimestres) da aplicação foi retirado 608,00 e o restante continuou sendo aplicado nas mesmas condições.

O montante daqui a 2 bimestres:

$$M = C\ .\ (1 + i)^n$$
$$M = 5.000\ .\ (1 + 0{,}04)^2$$
$$M = 5.000\ .\ 1{,}04^2$$
$$M = 5.000\ .\ 1{,}0816$$
$$M = 5.408{,}00$$

Foi retirado 608,00. Logo, o valor que continuará na aplicação será *4.800,00* (5.408,00 – 608,00). Portanto, esse valor será aplicado por um bimestre. Logo, será o novo capital.

O montante daqui a 1 bimestre:

$$M = C\ .\ (1 + i)^n$$
$$M = 4.800\ .\ (1 + 0{,}04)^1$$
$$M = 4.800\ .\ 1{,}04^1$$
$$M = 4.800\ .\ 1{,}04$$
$$M = 4.992{,}00$$

Gabarito: C

Q.06 (FGV / Técnico Bancário (BANESTES) / 2018)

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é um indicador auferido mensalmente pelo IBGE que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços. Esse índice é utilizado pelo Governo como parâmetro para os reajustes de salários dos trabalhadores brasileiros.

Se, em determinado ano, o salário mínimo nacional for reajustado (aumentado) em 6,89% e, nesse mesmo período, o INPC for de 5%, então o aumento real do poder de compra do salário mínimo será de:

a) 1,78%.
b) 1,80%.
c) 1,85%.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) 1,89%.
e) 1,90%.

Comentários:

Nessa questão a banca quer saber qual foi o aumento real do poder de compra do salário-mínimo. Podemos encontrar esse aumento real através da seguinte expressão:

$$(1 + i_a) = (1 + i_r) \,.\, (1 + inf)$$

Onde,

- $i_a = taxa\ aparente$
- $i_r = taxa\ real$
- $inf = inflação$

A questão traz as seguintes informações:

Reajuste no salário-mínimo = 6,89% (será a nossa taxa aparente);

INPC = 5% (será a nossa inflação).

$$(1 + i_a) = (1 + i_r) \,.\, (1 + inf)$$
$$(1 + 0{,}0689) = (1 + i_r) \,.\, (1 + 0{,}05)$$
$$1{,}0689 = 1{,}05 . (1 + i_r)$$
$$(1 + i_r) = \frac{1{,}0689}{1{,}05}$$
$$(1 + i_r) = 1{,}018$$
$$i_r = 1{,}018 - 1$$
$$i_r = 0{,}018 = \mathbf{1{,}8\%}$$

Gabarito: B

Questões Bancas DIVERSAS

Q.01 (IBAM / Pref. Santos / Oficial de Administração / 2020)

Uma pessoa recorre a um parente para que lhe empreste um determinado valor, e este aceita lhe emprestar o valor mediante correção por juros simples. Para isso, este parente lhe apresenta duas propostas para pagamento. Na 1ª proposta, com uma taxa de correção mensal de 3,24%, o tomador do empréstimo irá efetuar a quitação da dívida em 6 parcelas mensais fixas no valor de R$ 1.194,40. Na 2ª proposta, a quitação da dívida se dará em 10 parcelas mensais fixas de R$ 873,60. A diferença simples, entre as taxas de juros mensais utilizadas nas duas propostas desta operação de crédito, é igual a:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) 1,28%

b) 1,32%

c) 1,35%

d) 1,41%

Comentários:

Fala, pessoal, beleza?

Temos uma bela questão de Juros Simples. A questão nos pede a diferença simples entre as taxas de juros mensais. Na proposta 1 nos foi dada essa taxa, ok? Já na 2, precisamos encontrá-la.

Na 1ª proposta temos o seguinte:

- *i = 3,24% a.m.*
- *n = 06 meses*
- *Valor de cada Parcela = R$ 1.194,40*

Não temos o Capital, ok? Mas podemos e devemos achá-lo da seguinte forma:

O **Montante** *(juros + capital) = 6 x R$ 1.194,40 (é muito normal o candidato querer multiplicar logo, mas não vamos multiplicar ainda, ok? De repente, teremos a possibilidade de simplificar, antes de multiplicar, reduzindo assim nossas contas).*

$$M = J + C$$

$$J + C = 6 \cdot 1194{,}40$$

$$C \cdot i \cdot n + C = 6 \cdot 1194{,}40$$

Vejam que com a equação acima iremos encontrar o Capital (C), ok?

$$C \cdot 0{,}0324 \cdot 6 + C = 6 \cdot 1194{,}40$$

$$1{,}1944\ C = 6 \cdot 1194{,}40$$

Viram o que eu falei? Tão conseguindo observar que podemos fazer uma simplificação acima fácil?

1194,40 com 1,1944

$$C = \frac{6 \cdot 1194{,}40}{1{,}1944} \Longrightarrow \boldsymbol{C = 6000{,}00}$$

Inúmeras vezes os cálculos não são grandes, mas falta um pouco de experiência aos candidatos para ter esse "feeling". Estamos aqui para isso. Simbora.

Na 2ª proposta temos o seguinte:

***n** = 10 meses*

Valor de cada ***Parcela*** *= R$ 873,60*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Capital = R$ 6000,00

Vamos encontrar a taxa da seguinte forma:

$$M = J + C$$

$$J + C = 10 \cdot 873{,}60$$

$$C \cdot i \cdot n + C = 10 \cdot 873{,}60$$

$$6000 \cdot i \cdot 10 + 6000 = 10 \cdot 873{,}60$$

(Vamos simplificar toda a equação por 10)

$$6000i + 600 = 873{,}60$$

$$6000i = 873{,}60 - 600$$

$$6000i = 273{,}60$$

$$i = \frac{273{,}60}{6000} = 0{,}0456 = 4{,}56\%$$

A questão nos pede a diferença simples entre as taxas, logo:

=4,56% - 3,24%=

1,32%



Pessoal, alguns podem estar se perguntando o que seria essa tal de diferença simples. Diferença simples é apenas uma subtração mesmo.

Mas, Allan, há alguma outra forma de se calcular uma diferença?

Sim, ele poderia ter pedido uma diferença relativa, logo precisaríamos calcular a variação percentual, ok?

Gabarito: B

Q.02 (CONSULPLAN / Pref. Suzano / Assistente / 2019)

Pedro pagou, pelo empréstimo que fez, uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Sabe-se que o montante da dívida, que foi paga em um ano e meio, atingiu R$ 6.525,00. Podemos afirmar que o valor que Pedro pegou emprestado foi:

a) *R$ 4.500,00.*
b) *R$ 4.700,00.*
c) *R$ 5.000,00.*
d) *R$ 5.200,00.*

Comentários:

Uma questão fácil de Regime Simples, então vamos aos dados:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- *Taxa de Juros (i)* = 2,5% a.m.
- *Montante (M)* = 6525,00
- *Tempo (n)* = 18 meses
- *Quanto Pedro pegou emprestado = Capital (C)* =?

$$M = C + J$$

$$6525 = C + C \cdot i \cdot n$$

$$6525 = C + C \cdot 0{,}025 \cdot 18$$

$$6525 = C + 0{,}45C$$

$$1{,}45C = 6525$$

$$C = \frac{6525}{1{,}45} = \text{R\$ } 4500{,}00$$

Gabarito: A

Q.03 (DAE Bauru/ DAE SP / Economista / 2019)

Um capital de R$ 600,00 foi emprestado em regime de juros simples durante 6 meses. Ao final desse período, o devedor quitou sua dívida pagando o montante de R$ 720,00 (que seria o capital emprestado adicionado aos juros). Os valores, respectivamente, da taxa semestral de juro cobrada e da taxa mensal de juro cobrada são:

a) *20% e 3,33%*
b) *20% e 2,5%*
c) *12% e 3,33%*
d) *12% e 2,5%*

Comentários:

Antes de tudo, precisamos, imediatamente, identificar o Regime de capitalização. Ok?

O enunciado, de cara, já nos fala que o Regime é Simples.

- Capital (C) = R$ 600,00
- Montante (M) = C + J = 720,00
- Taxa Semestral = ?
- Taxa Mensal = ?

Percebam que podemos, sem fórmulas, calcularmos a Taxa de Juros Semestral, ok?

Se o capital foi de 600,00 que gerou um montante de 720,00, logo o juro será de R$ 120,00 (720 – 600), ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Claramente sabemos que 120 equivale a 20% de 600,00. Portanto, nossa taxa de juros semestral é de 20%.

Enfim, nossa taxa mensal será de 20% dividido por 6 = 3,33%.

Gabarito: A

Q.04 (FUNDATEC / Pref. Coronel Bicado / Professor Matemática / 2019)

João investiu R$ 480,00 durante 16 meses, recebendo, ao final desse prazo, R$ 768,00 de juros. Sabendo que a modalidade de capitalização dessa aplicação é juros simples, qual a taxa de juros anual?

a) *10%.*
b) *45%.*
c) *120%.*
d) *128%.*
e) *130%.*

Comentários:

Temos os seguintes elementos:

- ***Capital (C) = 480,00***
- ***Tempo (n) = 16 meses***
- ***Juros (J) = 768,00***
- ***Taxa de Juros (i) = ? (regime simples)***

$$J = C \cdot i \cdot n$$

$$768 = 480 \cdot i \cdot 16$$

$$7680 \cdot i = 768$$

$$i = 768 / 7680$$

$$i = 0,1 \text{ ou } 10\% \text{ ao mês.}$$

Se em um mês a taxa de juros é 10%, então a taxa anual será: 10 x 12 = 120% ao ano.

Gabarito: C

Q.05 (FAFIPA / Pref. Tibagi / Assistente Social / 2020)

Rodrigo possui uma conta poupança com um saldo de R$ 7500,00 e irá utilizar 28% dessa quantia para aplicar em um fundo de investimentos por um período de 1 ano a uma taxa de juros compostos de 4% ao semestre. Sabe-se que Rodrigo irá aplicar a quantia que restou em sua conta poupança em outro fundo de investimentos durante um semestre a uma taxa de juros compostos de 2% ao trimestre. De acordo com essas informações, assinale a alternativa que

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

representa o valor total de juros que Rodrigo irá receber das duas aplicações juntas ao término dessas aplicações:

a) *R$ 252,40.*

b) *R$ 298,68.*

c) *R$ 344,20.*

d) *R$ 389,52.*

Comentários:

Temos uma questão com inúmeras informações, por isso precisamos ter calma para processá-las.

Vejam bem: não temos tempo sobrando para fazermos várias leituras do enunciado. Conselho: na 1ª leitura já separem as informações numéricas, ok?

Saldo em Conta Poupança = R$ 7500,00

1º Momento:

- **Capital p/ Fundo de Investimento** A = 28% de 7500,00 = 0,28 x 7500,00 (segura a onda ai)
- **Tempo** = 1 ano (2 semestres)
- i = 4% a.s. (juros composto)

28% + 72% = 100%

2º Momento:

- **Capital p/ Fundo de Investimento B** = 72% de 7500,00 = 0,72 x 7500 (ainda ñ multipliquem)
- **Tempo** = 1 semestre (2 trimestres)
- i = 2% a.t. (juros composto)

Vamos lá com calma:

Vou resolver essa questão com vocês de duas maneiras, vejam:

Situação 01:



Vou resolver com um macete e de olho nas alternativas ok?

Sabemos que, se comparado o Regime Simples com o Composto mantendo tudo igual, o valor do juro obtido no Regime Composto será maior, ok?

Mas, também, sabemos que o cálculo da questão no Regime Simples é bem mais fácil e rápido do que no Regime Composto, confere?

Então, farei o cálculo da questão pelo Regime Simples e, em seguida, irei olhar as alternativas, caso tenha apenas uma cujo valor seja maior, marcaremos essa opção.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vamos:

$$Juros\ Total = J_1 + J_2$$

$$JT = 0{,}28 \cdot 7500 \cdot 0{,}04 \cdot 2 + 0{,}72 \cdot 7500 \cdot 0{,}02 \cdot 2$$

$$JT = 168{,}00 + 216{,}00$$

$$JT = 384{,}00$$

Olhem nossas opções:

(a) R$ 252,40.

(b) R$ 298,68.

(c) R$ 344,20.

(d) R$ 389,52.

Qual vocês acham que seria nossa resposta?

Vou dar uma dica: Tem que ser maior do que R$ 384,00. Kkkkkkk

Gostaram?

Tem que ser esperto para ganhar tempo na prova...

Vamos fazer agora aplicando o *Regime Composto*:

Situação 02:

1º Momento:

Capital p/ Fundo de Investimento A = 28% de 7500,00 = 0,28 x 7500,00 (segura a onda ai)

Tempo = 1 ano (2 semestres)

i = 4% a.s. (juros composto)

28% + 72% = 100%

2º Momento:

Capital p/ Fundo de Investimento B = 72% de 7500,00 = 0,72 x 7500 (ainda ñ multipliquem)

Tempo = 1 semestre (2 trimestres)

i = 2% a.t. (juros composto)

Vamos lá com calma:

Vamos encontrar o Montante ($M_1 + M_2$) dos Rendimentos, ok

$$M = C(1 + i)^n$$

$$M_1 + M_2 = 0{,}28 \cdot 7500 \cdot (1+0{,}04)^2 + 0{,}72 \cdot 7500 \cdot (1+0{,}02)^2$$

$$M_1 + M_2 = 2100 \cdot 1{,}04^2 + 5400 \cdot 1{,}02^2$$

Já imaginam ai ter que resolver essa expressão acima...

$$M_1 + M_2 = 2271{,}36 + 5618{,}16$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

7889,52

Logo, temos que o Juros será:

7889,52 – 7500,00

R$ 389,52

Perceberam o tempo que levamos para calcular pelo Regime Composto?

O que vale é acertar a questão no menor intervalo de tempo possível, concordam?

A matemática é bela...

Gabarito: D

Q. 06 (FUNDATEC / Pref. Porto Alegre / Auditor Fiscal / 2019)

Tabela para o fator (1 + i)ⁿ na qual "i" está na coluna e "n" está na linha.

	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000
2	1,0201	1,0404	1,0609	1,0816	1,1025	1,1236	1,1449	1,1664	1,1881	1,2100
3	1,0303	1,0612	1,0927	1,1249	1,1576	1,1910	1,2250	1,2597	1,2950	1,3310
4	1,0406	1,0824	1,1255	1,1699	1,2155	1,2625	1,3108	1,3605	1,4116	1,4641
5	1,0510	1,1041	1,1593	1,2167	1,2763	1,3382	1,4026	1,4693	1,5386	1,6105
6	1,0615	1,1262	1,1941	1,2653	1,3401	1,4185	1,5007	1,5869	1,6771	1,7716
7	1,0721	1,1487	1,2299	1,3159	1,4071	1,5036	1,6058	1,7138	1,8280	1,9487
8	1,0829	1,1717	1,2668	1,3686	1,4775	1,5938	1,7182	1,8509	1,9926	2,1436
9	1,0937	1,1951	1,3048	1,4233	1,5513	1,6895	1,8385	1,9990	2,1719	2,3579
10	1,1046	1,2190	1,3439	1,4802	1,6289	1,7908	1,9672	2,1589	2,3674	2,5937
11	1,1157	1,2434	1,3842	1,5395	1,7103	1,8983	2,1049	2,3316	2,5804	2,8531
12	1,1268	1,2682	1,4258	1,6010	1,7959	2,0122	2,2522	2,5182	2,8127	3,1384
13	1,1381	1,2936	1,4685	1,6651	1,8856	2,1329	2,4098	2,7196	3,0658	3,4523
14	1,1495	1,3195	1,5126	1,7317	1,9799	2,2609	2,5785	2,9372	3,3417	3,7975
15	1,1610	1,3459	1,5580	1,8009	2,0789	2,3966	2,7590	3,1722	3,6425	4,1772

Tabela para o fator 1/(1 + i)ⁿ na qual "i" está na coluna e "n" está na linha.

	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	0,9901	0,9804	0,9709	0,9615	0,9524	0,9434	0,9346	0,9259	0,9174	0,9091
2	0,9803	0,9612	0,9426	0,9246	0,9070	0,8900	0,8734	0,8573	0,8417	0,8264
3	0,9706	0,9423	0,9151	0,8890	0,8638	0,8396	0,8163	0,7938	0,7722	0,7513
4	0,9610	0,9238	0,8885	0,8548	0,8227	0,7921	0,7629	0,7350	0,7084	0,6830
5	0,9515	0,9057	0,8626	0,8219	0,7835	0,7473	0,7130	0,6806	0,6499	0,6209
6	0,9420	0,8880	0,8375	0,7903	0,7462	0,7050	0,6663	0,6302	0,5963	0,5645
7	0,9327	0,8706	0,8131	0,7599	0,7107	0,6651	0,6227	0,5835	0,5470	0,5132
8	0,9235	0,8535	0,7894	0,7307	0,6768	0,6274	0,5820	0,5403	0,5019	0,4665
9	0,9143	0,8368	0,7664	0,7026	0,6446	0,5919	0,5439	0,5002	0,4604	0,4241
10	0,9053	0,8203	0,7441	0,6756	0,6139	0,5584	0,5083	0,4632	0,4224	0,3855
11	0,8963	0,8043	0,7224	0,6496	0,5847	0,5268	0,4751	0,4289	0,3875	0,3505
12	0,8874	0,7885	0,7014	0,6246	0,5568	0,4970	0,4440	0,3971	0,3555	0,3186
13	0,8787	0,7730	0,6810	0,6006	0,5303	0,4688	0,4150	0,3677	0,3262	0,2897
14	0,8700	0,7579	0,6611	0,5775	0,5051	0,4423	0,3878	0,3405	0,2992	0,2633
15	0,8613	0,7430	0,6419	0,5553	0,4810	0,4173	0,3624	0,3152	0,2745	0,2394

A taxa de 15% ao ano, capitalizada ao quadrimestre, tem como taxa efetiva anual:

a) *60%*
b) *45%*
c) *25,24%*
d) *15,76%*
e) *12,68%*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários:

15% ao ano = 1,25% ao mês, ok?

Como a capitalização deverá ser ao quadrimestre, vamos multiplicar 1,25 por 4 = 5% ao quadrimestre. Agora, vamos utilizar a tabela para capitalizarmos:

Tabela para o fator (1 + i)ⁿ na qual "i" está na coluna e "n" está na linha.

	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000
2	1,0201	1,0404	1,0609	1,0816	1,1025	1,1236	1,1449	1,1664	1,1881	1,2100
3	1,0303	1,0612	1,0927	1,1249	1,1576	1,1910	1,2250	1,2597	1,2950	1,3310
4	1,0406	1,0824	1,1255	1,1699	1,2155	1,2625	1,3108	1,3605	1,4116	1,4641
5	1,0510	1,1041	1,1593	1,2167	1,2763	1,3382	1,4026	1,4693	1,5386	1,6105
6	1,0615	1,1262	1,1941	1,2653	1,3401	1,4185	1,5007	1,5869	1,6771	1,7716
7	1,0721	1,1487	1,2299	1,3159	1,4071	1,5036	1,6058	1,7138	1,8280	1,9487
8	1,0829	1,1717	1,2668	1,3686	1,4775	1,5938	1,7182	1,8509	1,9926	2,1436
9	1,0937	1,1951	1,3048	1,4233	1,5513	1,6895	1,8385	1,9990	2,1719	2,3579
10	1,1046	1,2190	1,3439	1,4802	1,6289	1,7908	1,9672	2,1589	2,3674	2,5937
11	1,1157	1,2434	1,3842	1,5395	1,7103	1,8983	2,1049	2,3316	2,5804	2,8531
12	1,1268	1,2682	1,4258	1,6010	1,7959	2,0122	2,2522	2,5182	2,8127	3,1384
13	1,1381	1,2936	1,4685	1,6651	1,8856	2,1329	2,4098	2,7196	3,0658	3,4523
14	1,1495	1,3195	1,5126	1,7317	1,9799	2,2609	2,5785	2,9372	3,3417	3,7975
15	1,1610	1,3459	1,5580	1,8009	2,0789	2,3966	2,7590	3,1722	3,6425	4,1772

Linha 03 por Coluna 5%

1,1576

15,76%

Utilizamos a linha 03 pelo fato de em 01 ano termos 03 quadrimestres, ok?

Gabarito: D

Q.07 (CETREDE – Agente Administrativo / 2021)

Os índices semestrais de inflação de certo ano foram de 7,2% e 8,5%, respectivamente. Então o índice de inflação deste ano foi de

a) *16,312%.*
b) *15,7%.*
c) *1,3%.*
d) *16%.*
e) *10,7%.*

Comentários:

Pessoal, a questão apenas nos pede o índice de inflação acumulado no período.

Que tal fazermos seu o uso da fórmula? Vamos lá?

Para isso, vou sugerir, para facilitar nossas contas, que os índices incidirão sobre um produto que custa R$ 100,00, ok?

- **1º Semestre: inflação de 7,2%;**
- **2º Semestre: inflação de 8,5%.**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O camarada leigo vai, de imediato, somar 7,2% com 8,5%, *obtendo 15,7%*, Alternativa B. ERRADO.
Mas, sabemos que o resultado será maior do que esses 15,7%, visto que o segundo aumento incidirá sobre um valor maior do que o primeiro. Portanto, olhando para as alternativas, as únicas que podem ser respostas são: (a) 16,312% ou (d) 16%.
Vamos fazer direto:

$$= R\$\ 100{,}00 \cdot 1{,}072 \cdot 1{,}085 =$$

$$= R\$\ 116{,}312 =$$

Como o valor inicial da mercadoria era de R$ 100,00 e, após os dois aumentos inflacionários, passou a ser R$ 116,312, a inflação acumulada será de *16,312%.*
Gabarito: A

Q.08 (CONSULPLAN – Bacharel em Ciência Contábeis / 2021)

Precisando de capital de giro, a empresa Trotsi contratou em uma instituição financeira um empréstimo R$ 65.000,00, a ser quitado por meio de um único pagamento de R$ 68.500,00 no prazo de um mês. No ato da contratação, foi paga uma tarifa de serviço bancário de 1,5% cobrada sobre o valor do empréstimo. Considerando tais informações dadas, qual é a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva, respectivamente, cobrada por este empréstimo?

a) *1,5% a.m. e 5,38% a.m.*
b) *5,38% a.m. e 6,99% a.m.*
c) *5,47% a.m. e 6,88% a.m.*
d) *5,51% a.m. e 7,03% a.m.*

Comentários:

De imediato, vamos calcular a *Taxa Nominal*:

O juro calculado da operação será de R$ 3500,00 e o Capital dado foi de R$ 65.000,00

A Taxa Nominal será de: $\frac{3.500{,}00}{65.000{,}00}$ = *5,38%.*

Agora, vamos calcular a *Taxa Efetiva*.

Para isso, precisamos encontrar o valor da *Tarifa* que será igual a 1,5% de R$ 65.000,00 = *R$ 975,00*
Logo, o valor *efetivamente* recebido pela empresa foi de R$ 65.000,00 – R$ 975,00 = *R$ 64.025,00*
Qual será a *despesa* total do empréstimo?

Isso mesmo, o *Juro* + *Despesas Bancárias* = R$ 3500,00 + 975,00 = *R$ 4.475,00*
Percebam que o valor efetivamente gasto foi de R$ 4.475,00 para um capital de R$ 64.025,00

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Logo, a Taxa Efetiva será de: $\frac{4.475,00}{64.025,00} = 6,99\%$

Gabarito: B

Prof. Allan Maux

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões CESGRANRIO

Q.01 (Técnico / CMB / 2024)

Um investimento bancário paga 1% a juros compostos a cada mês e cobra 10% de taxa sobre os rendimentos, uma única vez no dia do resgate.

Aplicando-se R$ 20.000,00 nesse investimento, qual será o valor do resgate, em reais, após 3 meses?

a) 20.500,00
b) 20.460,60
c) 20.545,42
d) 20.560,40
e) 20.606,02

Q.02 (Técnico Bancário / CEF / 2024)

Uma empresa investiu R$ 300.000,00 em uma aplicação com prazo de 50 dias, a uma taxa de juro de 0,9% ao mês, no regime de juros simples. Considere mês comercial (30 dias) para essa operação, em todo o período. Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior, em outra aplicação, a uma taxa de juro composto de 1,0% ao mês, durante dois meses, resgatando todo o montante dessa segunda aplicação. Considere que ambas as operações são livres de impostos. Considerando-se o valor inicial da 1ª aplicação e o valor final da 2ª aplicação, o valor, em reais, que mais se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a

a) 10.620,00
b) 10.840,00
c) 11.420,00
d) 12.151,00
e) 12.440,00

Q.03 (Escriturário / BANRISUL / 2023)

Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas, em uma mesma data, sendo uma no valor de face de R$ 30.000,00, com atraso de 10 dias, e outra no valor de face de R$ 15.000,00, com atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando-se um mês com 30 dias, o valor total pago, em reais, pelas duas duplicatas, será igual a,

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) 45.675,00
b) 45.825,00
c) 45.900,00
d) 46.500,00
e) 46.800,00

Q.04 (Escriturário / BB / 2023)

Em determinado país, a taxa de inflação durante certo ano foi de 10%. No início desse ano, um investidor aplicou R$ 100,00 e recebeu, no final do ano, R$ 113,30, líquido de impostos.

Nesse contexto, a taxa de juros real obtida pelo investidor foi de

a) 23,3% ao ano
b) 13,3% ao ano
c) 3,3% ao ano
d) 3% ao ano
e) 0,3% ao ano

Q.05 (Assistente LIQUIGÁS/Administrativo I/2018)

Aldo aplicou R$ 7.000,00 por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total de R$ 1.750,00 de juros. No mesmo dia em que Aldo fez a aplicação, Baldo aplicou, na mesma poupança, uma certa quantia que rendeu R$ 1.375,00 de juros no mesmo período de tempo da aplicação de Aldo.

Quanto, em reais, Baldo aplicou na poupança?

a) 5.500.
b) 5.000.
c) 6.500.
d) 6.000.
e) 4.500.

Q.06 (Profissional LIQUIGÁS/Economia/Júnior/2018)

Uma empresa toma um empréstimo de R$ 350.000,00 por 25 dias, a uma taxa de juro simples de 4,8% ao mês, em um mês com 30 dias. Considere que, ao final desse período, a empresa quita a dívida pagando, além dos juros, uma taxa de utilização de crédito igual a 0,5% do valor tomado emprestado.

Assim, o valor mais próximo do custo total do empréstimo no momento da quitação, em reais, é igual a

a) 13.500,00.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) 14.250,00.

c) 15.750,00.

d) 16.800,00.

e) 18.550,00.

Q.07 (Assistente (LIQUIGÁS) / Administrativo I/2018)

Um cliente fez um empréstimo de 200 mil reais, a taxa de 5% ao mês, no sistema de juros compostos, em jan/2018. Após exatos dois meses da data do primeiro empréstimo, em mar/2018, ele pegou mais 100 mil reais, mantendo a taxa e o sistema de juros. Em abr/2018, exatamente um mês após o último empréstimo, liquidou as duas dívidas, zerando o seu saldo devedor.

O valor pago pelo cliente, em milhares de reais, foi de, aproximadamente,

a) 300,0.

b) 325,6.

c) 336,5.

d) 345,0.

e) 347,3.

Q.08 (Técnico (PETROBRAS) / Administração e Controle Júnior/2018)

Um contrato de prestação de serviços prevê, em caso de atraso do pagamento do serviço realizado, a cobrança de juros de 1% ao mês, sobre o saldo devedor, ou seja, no regime de juros compostos. Além disso, há uma multa adicional de 2% sobre o valor do serviço previsto no contrato. Considere que o comprador pagou com atraso de 6 meses um contrato nesses moldes, cujo valor era de 100 milhões de reais, e que nenhum pagamento intermediário fora efetuado nesse período.

Dado

$1{,}01^6 = 1{,}06152$

Assim, o valor mais próximo do total pago nessa operação, incluindo multa e juros, foi de

a) R$ 106.152.000,00.

b) R$ 106.200.000,00.

c) R$ 108.000.000,00.

d) R$ 108.152.000,00.

e) R$ 108.275.000,00.

Q.09 (Escriturário (BB) /"Sem Área"/2015)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Um cliente foi a um banco tomar um empréstimo de 100 mil reais, no regime de juros compostos, a serem pagos após 3 meses por meio de um único pagamento.

Para conseguir o dinheiro, foram apresentadas as seguintes condições:

I - taxa de juros de 5% ao mês, incidindo sobre o saldo devedor acumulado do mês anterior;

II - impostos mais taxas que poderão ser financiados juntamente com os 100 mil reais.

Ao fazer a simulação, o gerente informou que o valor total de quitação após os 3 meses seria de 117.500 reais.

O valor mais próximo do custo real efetivo mensal, ou seja, a taxa mensal equivalente desse empréstimo, comparando o que pegou com o que pagou, é de

a) $[(1{,}175^{1/3} - 1) \times 100]$ %.

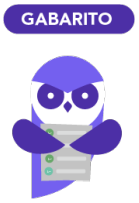
b) $[(1{,}193^{1/3} - 1) \times 100]$ %.

c) $[(1{,}05^{1/3} - 1) \times 100]$ %.

d) $[(1{,}158^{1/3} - 1) \times 100]$ %.

e) $[(1{,}189^{1/3} - 1) \times 100]$ %.

Gabarito - CESGRANRIO



1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	A	E	D	A	C	C	D	A

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões VUNESP

Q.01 (Auxiliar Técnico Educação / Pref. São Paulo / 2024)

Comprou-se um produto cujo preço à vista era de R$ 1.300,00, pagando-se em duas vezes: uma parcela de R$ 800,00, no ato da compra, e o restante, financiado em uma única parcela de R$ 575,00, para ser paga após 30 dias da data da compra. Se i é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento, então é verdade que:

a) $14,5\% \leq i \leq 15,5\%$
b) $7,0\% \leq i \leq 8,0\%$
c) $4,5\% \leq i \leq 5,5\%$
d) $9,5\% \leq i \leq 10,5\%$
e) $12,0\% \leq i \leq 13\%$

Q.02 (Fiscal de Posturas / Pref. Osasco / 2024)

Talita aplicou um capital de R$ 3.000,00 em um regime de juros simples, à taxa de 1,2% ao mês. Os juros obtidos com essa aplicação foram de R$ 540,00. Então, é correto afirmar que, nessa aplicação, o capital ficou aplicado por um período de tempo correspondente a

a) 6 meses.
b) 12 meses.
c) 15 meses.
d) 18 meses.
e) 24 meses.

Q.03 (Auditor de Controle Externo / TCM-SP / 2023)

Determinado capital C foi aplicado durante 2 períodos a um regime de taxa de juros compostos de i por período. Assumindo que ao final dos 2 períodos o capital rendeu 21%, é correto dizer que a taxa média de rentabilidade por período foi de

a) 9%.
b) 9,5%.
c) 10%.
d) 10,5%.
e) 11%.

Q.04 (Analista / CIJUN / 2023)

João emprestou para Pedro R$ 4.000,00. Ficou estipulado que a taxa de juros seria de 10% ao mês, e que Pedro pagaria mensalmente, mas não ficou estipulado o valor da prestação. Pedro,

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

então, pagou mensalmente a quantia de R$ 1.000,00, sendo a primeira um mês após o empréstimo. Após quatro pagamentos, qual é o saldo devedor de Pedro?

a) *0.*
b) *R$ 400,00.*
c) *R$ 830,13.*
d) *R$ 1.215,40.*
e) *R$ 1.600,00.*

Q.05 (Polícia Militar – SP / 2020)

Determinado aparelho de TV custa, à vista, R$ 1.800,00. Se esse valor for dividido em 2 parcelas iguais, será cobrada uma taxa mensal de juros simples de 3% sobre o valor à vista. Nessas condições, o valor de cada parcela será de

a) *R$ 952,00.*
b) *R$ 954,00.*
c) *R$ 956,00.*
d) *R$ 958,00.*

Q. 06 (Pref. Municipal de Cerquilho – SP / 2019)

Um capital aplicado durante 9 meses a juros simples, com taxa de juros anual de 16% ao ano, rendeu um montante de R$ 1.400,00. O valor do capital aplicado foi:

a) *R$ 1.250,00.*
b) *R$ 1.300,00.*
c) *R$ 1.350,00.*
d) *R$ 1.400,00.*
e) *R$ 1.450,00.*

Q.07 (Pref. Municipal da Estância – SP / 2019)

Uma loja oferece duas opções de pagamento:
I. à vista com 20% de desconto;
II. em uma única prestação a ser paga um mês após a compra.
Quem optar pela compra a prazo, pagará, na verdade, juros a uma taxa de

a) *17,5% ao mês.*
b) *20% ao mês.*
c) *22,5% ao mês.*
d) *25% ao mês.*
e) *27,5% ao mês.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.08 (Pref. Municipal de Campinas - SP / 2019)

Nos três últimos anos, devido a uma crise de oferta de petróleo, a gasolina chegou a sofrer um aumento de 130%, em média, chegando ao patamar de R$ 4,90. Então, o preço da gasolina antes desse aumento era de:

a) *R$ 2,00.*
b) *R$ 1,60.*
c) *R$ 1,75.*
d) *R$ 1,45.*
e) *R$ 2,13.*

Q.09 (Secretaria de Educação - SP / 2019)

Em uma loja, pode-se comprar qualquer produto pagando-se à vista, com desconto de 10% sobre o preço da etiqueta, ou a prazo, 30 dias após a data da compra, pagando-se o preço da etiqueta, em um único pagamento. Quem opta pelo pagamento a prazo, está realizando uma compra financiada a juros simples, cuja taxa anual de juros equivalente está entre:

a) *130% e 135%*
b) *125% e 130%*
c) *140% e 145%*
d) *135% e 140%*
e) *120% e 125%*

Gabarito - VUNESP

GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	C	C	D	B	A	D	E	A

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões CEBRASPE

Q.01 (CGE-RJ / Auditor do Estado / 2024)

Julgue o seguinte item, a respeito de matemática financeira.

Se um capital for investido a uma taxa de juros mensal de 10%, sob juros simples, o tempo para que esse capital atinja 5 vezes seu valor inicial será superior a 4 anos.
C – Certo
E – Errado

Q.02 (CAU-BR / Analista Técnico / 2024)

Com relação à administração financeira e orçamentária, julgue o próximo item.

Para calcular juros simples, deve-se multiplicar o valor da taxa de juros pelo tempo decorrido da operação.
C – Certo
E – Errado

Q.03 (CAU-BR / Analista APEX – processos contábeis / 2024)

Caso o capital de R$ 10.000 seja aplicado por três meses a uma taxa de juros simples de 4% ao mês, o valor a ser resgatado ao final da aplicação será igual a:

a) *R$ 10.400.*
b) *R$ 10.800.*
c) *R$ 11.200.*
d) *R$ 12.000.*

Q.04 (CGE-RJ / Auditor do Estado / 2024)

Julgue o seguinte item, a respeito de matemática financeira.

Na capitalização composta, o valor dos juros é proporcional ao prazo.
C – Certo
E – Errado

Q.05 (CGE-RJ / Auditor do Estado / 2024)

O item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca de taxa real, fluxos de caixa, equivalência financeira, juros compostos e taxa de juros.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Uma aplicação financeira de R$ 150.000 é efetuada pelo prazo de três anos a uma taxa de juros de 20% ao ano capitalizada anualmente pelo regime composto. Nessa situação, o montante ao final do terceiro ano de aplicação será superior a R$ 255.000.
C – Certo
E – Errado

Q.06 (Cebraspe / 2019)

Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A taxa mensal de juros simples que, aplicada ao valor inicial da lanchonete, pelo período de 5 anos, forneceria juros iguais ao lucro obtido com a venda da lanchonete é superior a 11%.

- *CERTO*
- *ERRADO*

Q.07 (Cebraspe / 2019)

Clarice investiu R$ 5.000,00 em uma aplicação que paga juros simples à taxa de 8% ao ano, líquidos. Passados nove meses de investimento do capital, ela resgatou o montante da aplicação, tendo encerrado o investimento.

Nessa situação hipotética, Clarice resgatou o montante de

a) *4050,00*
b) *4060,00*
c) *5072,00*
d) *5300,00*
e) *5400,00*

Q.08 (CEBRASPE / STM / 2018)

Uma pessoa atrasou em 15 dias o pagamento de uma dívida de R$ 20.000, cuja taxa de juros de mora é de 21% ao mês no regime de juros simples.

Acerca dessa situação hipotética, e considerando o mês comercial de 30 dias, julgue o item subsequente.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

No regime de juros compostos, o valor dos juros de mora na situação apresentada será R$ 100 menor que no regime de juros simples.

Q.09 (Cebraspe / 2019)

Uma dívida de R$ 5.000 foi liquidada pelo valor de R$ 11.250, pagos de uma única vez, dois anos após ter sido contraída. Nesse caso, no regime de juros compostos, a taxa anual de juros empregada nesse negócio foi de:

a) *5,0%.*
b) *12,5%.*
c) *25,0%.*
d) *50,0%.*
e) *62,5%.*

Q.10 (Cebraspe / 2019)

Julgue o item seguinte, relativo a juros, taxas de juros e rendas uniformes e variáveis.

Situação hipotética: Raul fez duas aplicações semestrais e consecutivas de R$ 50.000 cada uma, que renderam juros à taxa de 10% ao semestre. Raul resgatou o saldo total ao final do terceiro semestre.

Assertiva: Nessa situação, Raul resgatou menos de R$ 120.000.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Q.11 (CEBRASPE – Analista (APEX) / Processos Contábeis / 2021)

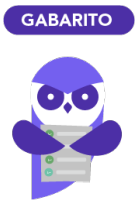
Determinado banco oferece uma modalidade de financiamento imobiliário cuja taxa nominal é composta de uma parte fixa de 3,6% a.a. e de uma parte variável, correspondente à taxa de remuneração da poupança, que atualmente é de 1,2% a.a.

Nessa situação hipotética, considerando-se um regime de juros compostos com capitalização mensal e tomando-se 1,0491 como valor aproximado para $1,004003^{12}$, a taxa de juros efetiva anual cobrada atualmente nessa modalidade de financiamento é igual a

a) *4,32%.*
b) *4,80%.*
c) *4,91%.*
d) *4,84%*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito - CEBRASPE



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ERRADO	ERRADO	C	ERRADO	CERTO	CERTO	D	CERTO	D	ERRADO	C

Questões FGV

Q.01 (FGV/Técnico (FunSaúde CE) / Contabilidade/2021)

Em 01/01/X0, uma pessoa realizou uma aplicação com taxa de 4% ao mês, a juros simples. Os juros são recebidos no final do prazo, junto com a aplicação. Depois de 10 meses, a aplicação tinha rendido R$ 6.000 em juros.

Assinale a opção que indica o montante total do investimento, em 31/10/X0.

a) R$ 10.054.

b) R$ 12.000.

c) R$ 12.500.

d) R$ 18.500.

e) R$ 21.000.

Q.02 (FGV/ Assistente em Administração (TCE-PI) / 2021)

João aplicou R$ 4.500,00 a juros compostos. Após 2 anos de capitalização, sem que houvesse qualquer aporte ou retirada, o montante dessa aplicação era R$ 7.605,00.

Considerando-se que a taxa de juros permanece constante ao longo de todo o período, seu valor é:

a) 30% a.a.

b) 34,5% a.a.

c) 60% a.a.

d) 60,5% a.a.

e) 69% a.a.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.03 (FGV/Técnico (Fun Saúde CE) / Contabilidade/2021)

Assinale a opção que indica a taxa bimestral de juros que é equivalente a 48% ao ano, capitalizado mensalmente.

a) 3,68%.

b) 5,38%.

c) 7,36%.

d) 8,16%.

e) 9,52%.

Q.04 (FGV/ Auditor Fiscal de Tributos Estaduais (SEFIN RO) / 2018)

A taxa efetiva trimestral, que é equivalente a uma taxa nominal de 120% ao ano, capitalizados mensalmente, é igual a

a) 21,78%.

b) 30,00%.

c) 33,10%.

d) 46,41%.

e) 50,00%.

Q.05 (FGV/ Analista Econômico-Financeiro (BANESTES) / Gestão Contábil / 2018)

Um capital de R$ 5.000,00 é aplicado à taxa de juros compostos de 24% a.a. com capitalizações bimestrais. Depois de quatro meses de capitalização sem que houvesse qualquer depósito adicional ou qualquer retirada, o proprietário desse montante faz um saque de R$ 608,00 e o restante do dinheiro continuou a ser capitalizado nas mesmas condições.

Seis meses após o início dessa aplicação, o valor acumulado era:

a) R$ 5.000,00.

b) R$ 4.998,00.

c) R$ 4.992,00.

d) R$ 4.948,00.

e) R$ 4.942,00.

Q.06 (FGV / Técnico Bancário (BANESTES) / 2018)

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é um indicador auferido mensalmente pelo IBGE que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços. Esse índice é utilizado pelo Governo como parâmetro para os reajustes de salários dos trabalhadores brasileiros.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Se, em determinado ano, o salário mínimo nacional for reajustado (aumentado) em 6,89% e, nesse mesmo período, o INPC for de 5%, então o aumento real do poder de compra do salário mínimo será de:

a) 1,78%.

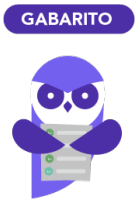
b) 1,80%.

c) 1,85%.

d) 1,89%.

e) 1,90%.

Gabarito - FGV



1	2	3	4	5	6
E	A	D	C	C	B

Questões Bancas DIVERSAS

Q.01 (IBAM / Pref. Santos / Oficial de Administração / 2020)

Uma pessoa recorre a um parente para que lhe empreste um determinado valor, e este aceita lhe emprestar o valor mediante correção por juros simples. Para isso, este parente lhe apresenta duas propostas para pagamento. Na 1ª proposta, com uma taxa de correção mensal de 3,24%, o tomador do empréstimo irá efetuar a quitação da dívida em 6 parcelas mensais fixas no valor de R$ 1.194,40. Na 2ª proposta, a quitação da dívida se dará em 10 parcelas mensais fixas de R$ 873,60. A diferença simples, entre as taxas de juros mensais utilizadas nas duas propostas desta operação de crédito, é igual a:

a) 1,28%

b) 1,32%

c) 1,35%

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) 1,41%

Q.02 (CONSULPLAN / Pref. Suzano / Assistente / 2019)

Pedro pagou, pelo empréstimo que fez, uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Sabe-se que o montante da dívida, que foi paga em um ano e meio, atingiu R$ 6.525,00. Podemos afirmar que o valor que Pedro pegou emprestado foi:

a) R$ 4.500,00.

b) R$ 4.700,00.

c) R$ 5.000,00.

d) R$ 5.200,00.

Q.03 (DAE Bauru/ DAE SP / Economista / 2019)

Um capital de R$ 600,00 foi emprestado em regime de juros simples durante 6 meses. Ao final desse período, o devedor quitou sua dívida pagando o montante de R$ 720,00 (que seria o capital emprestado adicionado aos juros). Os valores, respectivamente, da taxa semestral de juro cobrada e da taxa mensal de juro cobrada são:

a) 20% e 3,33%

b) 20% e 2,5%

c) 12% e 3,33%

d) 12% e 2,5%

Q.04 (FUNDATEC / Pref. Coronel Bicado / Professor Matemática / 2019)

João investiu R$ 480,00 durante 16 meses, recebendo, ao final desse prazo, R$ 768,00 de juros. Sabendo que a modalidade de capitalização dessa aplicação é juros simples, qual a taxa de juros anual?

a) 10%.

b) 45%.

c) 120%.

d) 128%.

e) 130%.

Q.05 (FAFIPA / Pref. Tibagi / Assistente Social / 2020)

Rodrigo possui uma conta poupança com um saldo de R$ 7500,00 e irá utilizar 28% dessa quantia para aplicar em um fundo de investimentos por um período de 1 ano a uma taxa de juros compostos de 4% ao semestre. Sabe-se que Rodrigo irá aplicar a quantia que restou em sua conta poupança em outro fundo de investimentos durante um semestre a uma taxa de juros compostos de 2% ao trimestre. De acordo com essas informações, assinale a alternativa que

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

representa o valor total de juros que Rodrigo irá receber das duas aplicações juntas ao término dessas aplicações:

a) *R$ 252,40.*

b) *R$ 298,68.*

c) *R$ 344,20.*

d) *R$ 389,52.*

Q. 06 (FUNDATEC / Pref. Porto Alegre / Auditor Fiscal / 2019)

Tabela para o fator $(1 + i)^n$ na qual "i" está na coluna e "n" está na linha.

	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000
2	1,0201	1,0404	1,0609	1,0816	1,1025	1,1236	1,1449	1,1664	1,1881	1,2100
3	1,0303	1,0612	1,0927	1,1249	1,1576	1,1910	1,2250	1,2597	1,2950	1,3310
4	1,0406	1,0824	1,1255	1,1699	1,2155	1,2625	1,3108	1,3605	1,4116	1,4641
5	1,0510	1,1041	1,1593	1,2167	1,2763	1,3382	1,4026	1,4693	1,5386	1,6105
6	1,0615	1,1262	1,1941	1,2653	1,3401	1,4185	1,5007	1,5869	1,6771	1,7716
7	1,0721	1,1487	1,2299	1,3159	1,4071	1,5036	1,6058	1,7138	1,8280	1,9487
8	1,0829	1,1717	1,2668	1,3686	1,4775	1,5938	1,7182	1,8509	1,9926	2,1436
9	1,0937	1,1951	1,3048	1,4233	1,5513	1,6895	1,8385	1,9990	2,1719	2,3579
10	1,1046	1,2190	1,3439	1,4802	1,6289	1,7908	1,9672	2,1589	2,3674	2,5937
11	1,1157	1,2434	1,3842	1,5395	1,7103	1,8983	2,1049	2,3316	2,5804	2,8531
12	1,1268	1,2682	1,4258	1,6010	1,7959	2,0122	2,2522	2,5182	2,8127	3,1384
13	1,1381	1,2936	1,4685	1,6651	1,8856	2,1329	2,4098	2,7196	3,0658	3,4523
14	1,1495	1,3195	1,5126	1,7317	1,9799	2,2609	2,5785	2,9372	3,3417	3,7975
15	1,1610	1,3459	1,5580	1,8009	2,0789	2,3966	2,7590	3,1722	3,6425	4,1772

Tabela para o fator $1/(1 + i)^n$ na qual "i" está na coluna e "n" está na linha.

	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	0,9901	0,9804	0,9709	0,9615	0,9524	0,9434	0,9346	0,9259	0,9174	0,9091
2	0,9803	0,9612	0,9426	0,9246	0,9070	0,8900	0,8734	0,8573	0,8417	0,8264
3	0,9706	0,9423	0,9151	0,8890	0,8638	0,8396	0,8163	0,7938	0,7722	0,7513
4	0,9610	0,9238	0,8885	0,8548	0,8227	0,7921	0,7629	0,7350	0,7084	0,6830
5	0,9515	0,9057	0,8626	0,8219	0,7835	0,7473	0,7130	0,6806	0,6499	0,6209
6	0,9420	0,8880	0,8375	0,7903	0,7462	0,7050	0,6663	0,6302	0,5963	0,5645
7	0,9327	0,8706	0,8131	0,7599	0,7107	0,6651	0,6227	0,5835	0,5470	0,5132
8	0,9235	0,8535	0,7894	0,7307	0,6768	0,6274	0,5820	0,5403	0,5019	0,4665
9	0,9143	0,8368	0,7664	0,7026	0,6446	0,5919	0,5439	0,5002	0,4604	0,4241
10	0,9053	0,8203	0,7441	0,6756	0,6139	0,5584	0,5083	0,4632	0,4224	0,3855
11	0,8963	0,8043	0,7224	0,6496	0,5847	0,5268	0,4751	0,4289	0,3875	0,3505
12	0,8874	0,7885	0,7014	0,6246	0,5568	0,4970	0,4440	0,3971	0,3555	0,3186
13	0,8787	0,7730	0,6810	0,6006	0,5303	0,4688	0,4150	0,3677	0,3262	0,2897
14	0,8700	0,7579	0,6611	0,5775	0,5051	0,4423	0,3878	0,3405	0,2992	0,2633
15	0,8613	0,7430	0,6419	0,5553	0,4810	0,4173	0,3624	0,3152	0,2745	0,2394

A taxa de 15% ao ano, capitalizada ao quadrimestre, tem como taxa efetiva anual:

a) *60%*

b) *45%*

c) *25,24%*

d) *15,76%*

e) *12,68%*

Q.07 (CETREDE – Agente Administrativo / 2021)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Os índices semestrais de inflação de certo ano foram de 7,2% e 8,5%, respectivamente. Então o índice de inflação deste ano foi de

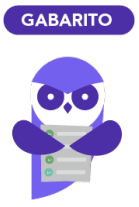
a) *16,312%.*
b) *15,7%.*
c) *1,3%.*
d) *16%.*
e) *10,7%.*

Q.08 (CONSULPLAN – Bacharel em Ciência Contábeis / 2021)

Precisando de capital de giro, a empresa Trotsi contratou em uma instituição financeira um empréstimo R$ 65.000,00, a ser quitado por meio de um único pagamento de R$ 68.500,00 no prazo de um mês. No ato da contratação, foi paga uma tarifa de serviço bancário de 1,5% cobrada sobre o valor do empréstimo. Considerando tais informações dadas, qual é a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva, respectivamente, cobrada por este empréstimo?

a) *1,5% a.m. e 5,38% a.m.*
b) *5,38% a.m. e 6,99% a.m.*
c) *5,47% a.m. e 6,88% a.m.*
d) *5,51% a.m. e 7,03% a.m.*

Gabarito – Bancas Diversas



1	2	3	4	5	6	7	8
B	A	A	C	D	D	A	B

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.